

第四章 二元关系

二元关系是一个很重要的概念，它在很多数学领域中都有应用，在计算机科学的如下理论都离不开关系：

逻辑设计、 数据结构、 编译原理、 软件工程
数据库理论、 计算理论、 算法分析、 操作系统 等

本章主要介绍：

关系的概念及表示方法

关系的性质

关系的运算：**关系的复合，逆关系，关系的闭包**

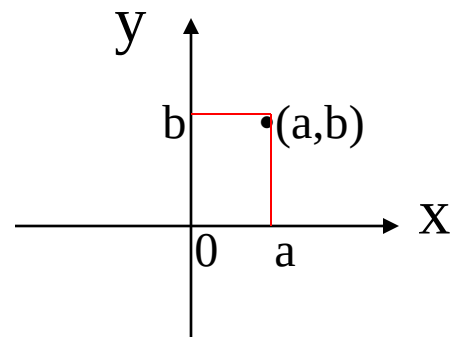
三种重要关系：等价关系，相容关系，次序关系

4-1 序偶与集合的笛卡尔积

“序偶”概念以前已经用过。

例如，用序偶表示平面直角坐标系中一个点 (a, b) 。

设 x 表示上衣， y 表示裤子，
 (x, y) 可以表示一个人的着装。



一. 序偶与有序n元组

1. 定义：由两个对象 x 、 y 组成的序列称为有序二元组，也称之为序偶，记作 $\langle x, y \rangle$ ；称 x 、 y 分别为序偶 $\langle x, y \rangle$ 的第一，第二元素。

注意，序偶 $\langle x, y \rangle$ 与集合 $\{x, y\}$ 不同：

序偶 $\langle x, y \rangle$ ：元素 x 和 y 有次序；

集合 $\{x, y\}$ ：元素 x 和 y 的次序是无关紧要的。

2. 定义： 设 $\langle x, y \rangle$, $\langle u, v \rangle$ 是两个序偶，如果
 $x=u$ 和 $y=v$ ，则称 $\langle x, y \rangle$ 和 $\langle u, v \rangle$ 相等，
记作 $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ 。

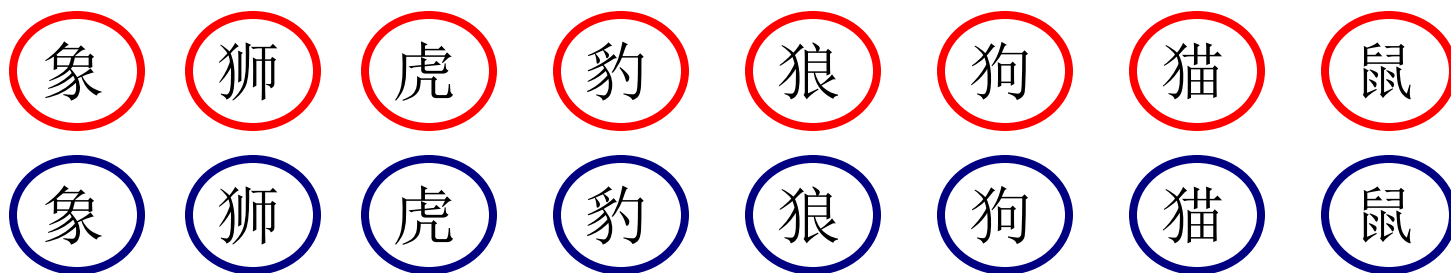
3. 定义：有序3元组是一个序偶，其第一个元素也是个序偶。
有序3元组 $\langle \langle a, b \rangle, c \rangle$ 可以简记成 $\langle a, b, c \rangle$ 。
但 $\langle a, \langle b, c \rangle \rangle$ 不是有序3元组。

4. 定义：有序 n 元组是一个序偶，其第一个元素本身是个有序 $n-1$ 元组，记作 $\langle \langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$ 。且可以简记成
 $\langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n \rangle$ 。

5. 定义： $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$
 $\Leftrightarrow (x_1 = y_1) \wedge (x_2 = y_2) \wedge \dots \wedge (x_n = y_n)$

二. 集合的笛卡尔积

例如“斗兽棋”的16颗棋子：



可看成是由两种颜色的集合A和8种动物的集合B组成的。

$A = \{\text{红}, \text{蓝}\}$

$B = \{\text{象}, \text{狮}, \text{虎}, \text{豹}, \text{狼}, \text{狗}, \text{猫}, \text{鼠}\}$

每个棋子可以看成是一个序偶，斗兽棋可记成集合 $A \times B$ ：

$\{ \langle \text{红}, \text{象} \rangle, \langle \text{红}, \text{狮} \rangle, \langle \text{红}, \text{虎} \rangle, \langle \text{红}, \text{豹} \rangle, \langle \text{红}, \text{狼} \rangle, \langle \text{红}, \text{狗} \rangle, \langle \text{红}, \text{猫} \rangle, \langle \text{红}, \text{鼠} \rangle, \\ \langle \text{蓝}, \text{象} \rangle, \langle \text{蓝}, \text{狮} \rangle, \langle \text{蓝}, \text{虎} \rangle, \langle \text{蓝}, \text{豹} \rangle, \langle \text{蓝}, \text{狼} \rangle, \langle \text{蓝}, \text{狗} \rangle, \langle \text{蓝}, \text{猫} \rangle, \langle \text{蓝}, \text{鼠} \rangle \}$

1.定义:设A、B是集合，由A的元素为第一元素，B的元素为第二元素组成序偶的集合，称为A和B的笛卡尔积，记作 **$A \times B$** ，即

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$$

例1 设 $A = \{0, 1\}$ ， $B = \{a, b\}$ ，求 $A \times B$ ， $B \times A$ ， $A \times A$ 。

解： $A \times B = \{ \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle \}$

$$B \times A = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle \}$$

$$A \times A = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \}$$

可见 $A \times B \neq B \times A$

所以，集合的笛卡尔积运算不满足交换律。

另外

$$(A \times B) \times C = \{ \langle \langle a, b \rangle, c \rangle \mid \langle a, b \rangle \in A \times B \wedge c \in C \}$$

$$A \times (B \times C) = \{ \langle a, \langle b, c \rangle \rangle \mid a \in A \wedge \langle b, c \rangle \in B \times C \},$$

因 $\langle a, \langle b, c \rangle \rangle$ 不是有序三元组,

所以 $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$ 。

故 $\times$ 也不满足结合律。

2. 性质

1) 如果 A 、 B 都是有限集, 且 $|A|=m$, $|B|=n$, 则
 $|A \times B| = mn$.

证明: 由笛卡尔积的定义及排列组合中的乘法原理, 直接推得此定理。

2) $A \times \Phi = \Phi \times B = \Phi$

3) $\times$ 对 $\cup$ 和 $\cap$ 满足分配律。

设 A, B, C 是任意集合，则

$$(1) A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C);$$

$$(2) A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C);$$

$$(3) (A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C);$$

$$(4) (A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$$

证明 (1)：任取 $\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cup C \Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \vee \langle x, y \rangle \in A \times C$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C) \quad \text{所以(1)式成立。}$$

其余可以类似证明。

4) 若 $C \neq \Phi$, 则

- $A \subseteq B \Leftrightarrow (A \times C \subseteq B \times C) \Leftrightarrow (C \times A \subseteq C \times B)$.

证明：必要性： 设 $A \subseteq B$, 求证 $A \times C \subseteq B \times C$

任取 $\langle x, y \rangle \in A \times C \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in C$

$\Rightarrow x \in B \wedge y \in C$ (因 $A \subseteq B$)

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C$ 所以, $A \times C \subseteq B \times C$.

充分性： 若 $C \neq \Phi$, 由 $A \times C \subseteq B \times C$ 求证 $A \subseteq B$

取 C 中元素 y , 任取 $x \in A \Rightarrow x \in A \wedge y \in C$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times C$

$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C$ (由 $A \times C \subseteq B \times C$)

$\Leftrightarrow x \in B \wedge y \in C \Rightarrow x \in B$ 所以, $A \subseteq B$.

所以 $A \subseteq B \Leftrightarrow (A \times C \subseteq B \times C)$

类似可以证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow (C \times A \subseteq C \times B)$.

5) 设A、B、C、D为非空集合，则

$$A \times B \subseteq C \times D \Leftrightarrow A \subseteq C \wedge B \subseteq D.$$

证明：首先,由 $A \times B \subseteq C \times D$ 证明 $A \subseteq C \wedge B \subseteq D$.

任取 $x \in A$ ，任取 $y \in B$ ，所以

$$x \in A \wedge y \in B$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D \quad (\text{由 } A \times B \subseteq C \times D)$$

$$\Leftrightarrow x \in C \wedge y \in D \quad \text{所以, } A \subseteq C \wedge B \subseteq D.$$

其次,由 $A \subseteq C$ ， $B \subseteq D$. 证明 $A \times B \subseteq C \times D$

任取 $\langle x, y \rangle \in A \times B$

$$\langle x, y \rangle \in A \times B \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B$$

$$\Rightarrow x \in C \wedge y \in D \quad (\text{由 } A \subseteq C, B \subseteq D)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D \quad \text{所以, } A \times B \subseteq C \times D \quad \text{证毕.}$$

6)约定

$$(\dots(A_1 \times A_2) \times \dots \times A_{n-1}) \times A_n = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

特别 $\underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n \text{ 个}} = A^n$

设 R 是实数集合, 则 R^2 表示笛卡尔坐标平面,
 R^3 表示三维空间, R^n 表示 n 维空间。

3.应用

1) 令 $A_1 = \{x | x \text{ 是学号}\}$ $A_2 = \{x | x \text{ 是姓名}\}$ $A_3 = \{\text{男, 女}\}$
 $A_4 = \{x | x \text{ 是出生日期}\}$ $A_5 = \{x | x \text{ 是班级}\}$
 $A_6 = \{x | x \text{ 是籍贯}\}$

则 $A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5 \times A_6$ 中一个元素:

<001, 王强, 男, 1985.02.16, 软2003-1, 辽宁>

这就是学生档案数据库的一条信息, 所以学生的档案就是 $A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5 \times A_6$ 的一个子集。

2) 令

$A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$ 是英文字母表.

一个英文单词可以看成有序 n 元组: 如

$at = \langle a, t \rangle$, $boy = \langle b, o, y \rangle$, $data = \langle d, a, t, a \rangle$,

$computer = \langle c, o, m, p, u, t, e, r \rangle$

于是可以说:

$at \in A^2$, $boy \in A^3$, $data \in A^4$, $computer \in A^8, \dots$

于是英文词典中的单词集合可以看成是

$A \cup A^2 \cup \dots \cup A^n$ 的一个子集。

作业 第105页 (2)

4-2 关系及其表示法

关系是一个非常普遍的概念，如数值的大于关系、整除关系，人类的父子关系、师生关系、同学关系等。下面讨论如何从中抽象出关系的定义和如何表示关系。

一. 例子

1. 大写英文字母与它的ASCII码的对应关系 R_1 :

令 $\alpha = \{A, B, C, D, \dots, Z\}$

$\beta = \{41, 42, 43, 44, \dots, 5A\}$ 是十六进制ASCII码集合

$R_1 = \{ \langle A, 41 \rangle, \langle B, 42 \rangle, \langle C, 43 \rangle, \dots, \langle Z, 5A \rangle \} \subseteq \alpha \times \beta$

2. 令 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 中元素间的 $\leq$ 关系 R_2 :

$$R_2 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \} \subseteq A \times A$$

二. 基本概念

1. 关系的定义

定义1: 设 A 、 B 是集合, 如果 $R \subseteq A \times B$, 则称 R 是一个从 A 到 B 的二元关系。

如果 $R \subseteq A \times A$, 则称 R 是 A 上的二元关系。

二元关系简称为关系。

思考题: 如果 $|A|=m$, $|B|=n$, 则可以定义多少个从 A 到 B 的不同的关系?

答案: 有 2^{mn} 个。因为 $|A \times B| = mn$, $|P(A \times B)| = 2^{mn}$, 即 $A \times B$ 有 2^{mn} 个子集。

定义2:任何序偶的集合，都称之为为一个二元关系。

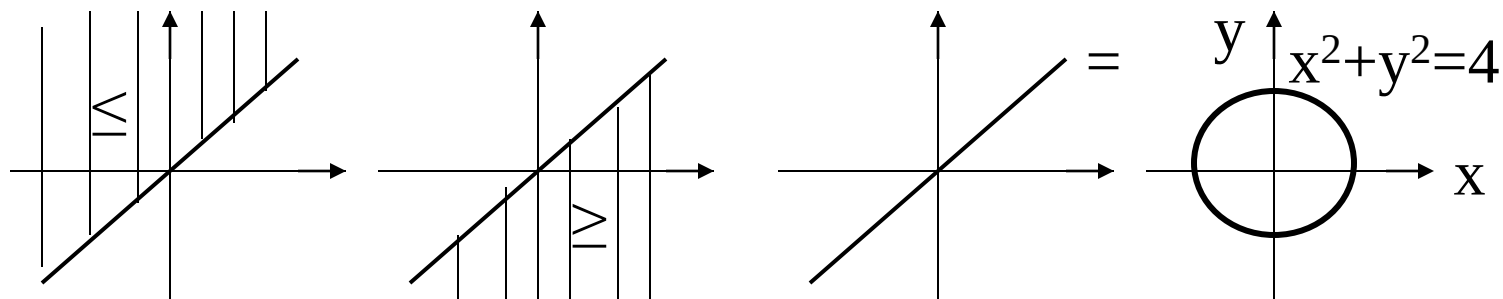
如: $R=\{<1,a>,<书,车>,<人,树>\}$

$<x,y>\in R \Leftrightarrow xRy$ 也称之为 x 与 y 有 R 关系。

后缀表示 中缀表示

$<x,y>\notin R \Leftrightarrow x \nR y$ 也称之为 x 与 y 没有 R 关系。

例3. R 是实数集合， R 上的几个熟知的关系：



从例3中可以看出**关系是序偶(点)的集合**(构成线、面)。

2.关系的定义域与值域

定义域(domain)：设 $R \subseteq A \times B$ ，由所有 $\langle x, y \rangle \in R$ 的第一个元素组成的集合，称为 R 的定义域，记作**dom R**，即

$$\text{dom } R = \{x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R)\}$$

值域(range)：设 $R \subseteq A \times B$ ，由所有 $\langle x, y \rangle \in R$ 的第二个元素组成的集合，称为 R 的值域，

记作**ran R**，即

$$\text{ran } R = \{y \mid \exists x (\langle x, y \rangle \in R)\}$$

上述 $R_2 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$

$$\text{dom } R_2 = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\text{ran } R_2 = \{1, 2, 3, 4\}$$

三. 关系的表示方法

1. 枚举法:

即将关系中所有序偶一一列举出, 写在大括号内。如前的 $R_2 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$ 。

2. 谓词公式法:

即用谓词公式表示序偶的第一元素与第二元素间的关系。例如

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x < y \}$$

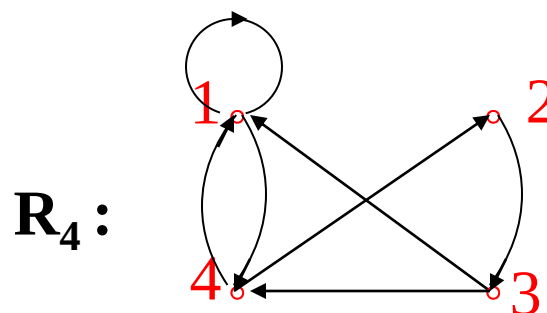
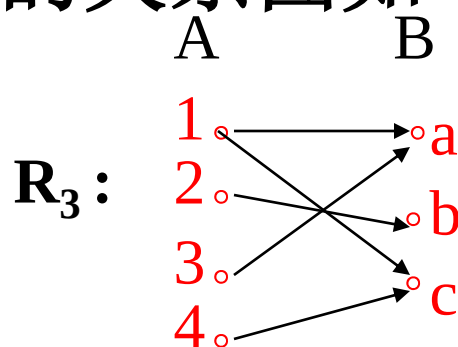
3. 有向图法:

$R \subseteq A \times B$, 用两组小圆圈(称为 **结点**)分别表示A和B的元素, 当 $\langle x, y \rangle \in R$ 时, 从x到y引一条有向弧(**边**)。这样得到的图形称为R的关系图。

如 $R \subseteq A \times A$, 即 R 是集合 A 中关系时, 可能有 $\langle x, x \rangle \in R$, 则从 x 到 x 画一条有向环(自回路)。

例 设 $A=\{1,2,3,4\}, B=\{a,b,c\}$, $R_3 \subseteq A \times B$,
 $R_3 = \{ \langle 1,a \rangle, \langle 1,c \rangle, \langle 2,b \rangle, \langle 3,a \rangle, \langle 4,c \rangle \}$

则 R_3 的关系图如下:



例 设 $A=\{1,2,3,4\}$, $R_4 \subseteq A \times A$,
 $R_4 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$
则 R_4 的关系图如右上图。

4. 矩阵表示法:

有限集合之间的关系也可以用矩阵来表示, 这种表示法便于用计算机来处理关系。

设 $A=\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B=\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 是个有限集,

$R \subseteq A \times B$, 定义 R 的 $m \times n$ 阶矩阵

$M_R = (r_{ij})_{m \times n}$, 其中

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } \langle a_i, b_j \rangle \in R \\ 0 & \text{若 } \langle a_i, b_j \rangle \notin R \end{cases} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

$$R_3 = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 1, c \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle, \langle 4, c \rangle \}$$

$$R_4 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$$

$$M_{R_3} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad 4 \times 3$$

$$M_{R_4} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad 4 \times 4$$

四. 三个特殊关系

1. 空关系 Φ :

因为 $\Phi \subseteq A \times B$, (或 $\Phi \subseteq A \times A$), 所以 Φ 也是一个从 A 到 B (或 A 上) 的关系, 称之为**空关系**。即无任何元素的关系, 它的关系图中只有结点, 无任何边; 它的矩阵中全是0。

例如: $A = \{2, 3, 5\}$, A 上不同元素之间的整除关系就是空关系。

2. 完全关系(全域关系):

$A \times B$ (或 $A \times A$) 本身也是一个从 A 到 B (或 A 上) 的关系, 称之为完全关系。即含有全部序偶的关系。它的矩阵中全是1。

3. A上的恒等关系 I_A :

$I_A \subseteq A \times A$, 且 $I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$ 称之为A上的恒等关系。

例如 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 $I_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

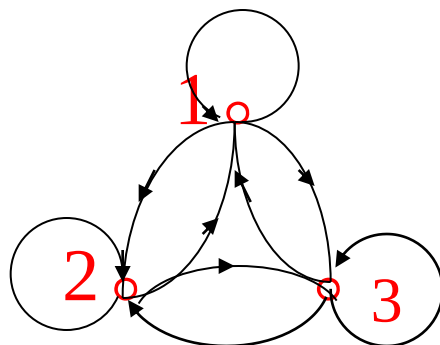
A上的 Φ 、完全关系 $A \times A$ 及 I_A 的关系图及矩阵如下:

Φ

2

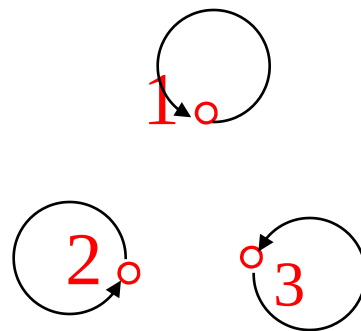
3

$$M_{\Phi} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$



$A \times A$

$$M_{A \times A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$



I_A

$$M_{I_A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

五. 关系的集合运算

由于关系就是集合，所以集合的 $\cap$ 、 $\cup$ 、 $-$ 、 $\oplus$ 和 $\sim$ 运算对关系也适用。

例如， A 是学生集合， R 是 A 上的同乡关系， S 是 A 上的同姓关系，则

$R \cup S$ ：或同乡或同姓关系

$R \cap S$ ：既同乡又同姓关系

$R - S$ ：同乡而不同姓关系

$R \oplus S$ ：同乡而不同姓,或同姓而不同乡关系

$\sim R$ ：不是同乡关系, 这里 $\sim R = (A \times A) - R$

作业 第109页 (2)、(5)c)d)

4-3 关系的性质

本节将研究关系的一些性质，它们在关系的研究中起着重要的作用。**这是本章最重要的一节。**

本节中所讨论的关系都是集合A中的关系。

关系的性质主要有：自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性。

一.自反性

定义:设R是集合A中的关系，如果对于任意 $x \in A$ 都有 $\langle x, x \rangle \in R$ (xRx)，则称R是A中自反关系。

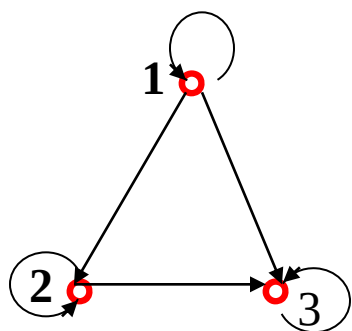
即 R 是A中自反的 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow xRx)$

例如在实数集合中，“ $\leq$ ”是自反关系，因为，对任意实数 x ，有 $x \leq x$ 。

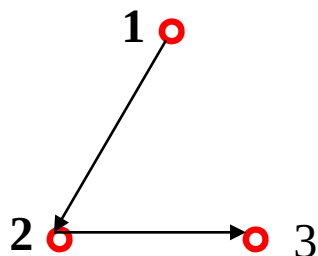
从关系有向图看自反性:每个结点都有环。

从关系矩阵看自反性: 主对角线都为1。

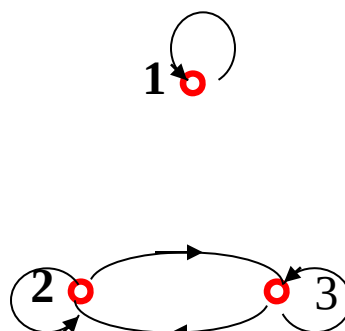
令 $A=\{1,2,3\}$ 给定A上八个关系如下:



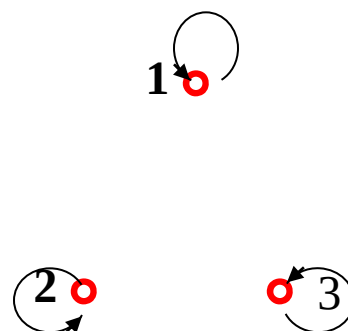
R_1



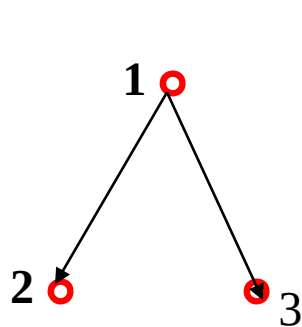
R_2



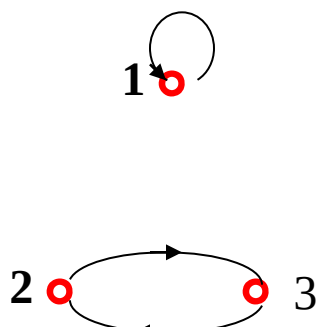
R_3



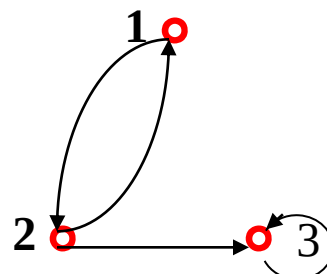
R_4



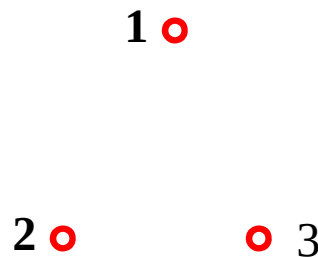
R_5



R_6



R_7



R_8

可见这八个关系中 R_1 、 R_3 、 R_4 是自反的。

二.反自反性

定义： 设 R 是集合 A 中的关系，如果对于任意的 $x \in A$ 都有 $\langle x, x \rangle \notin R$ ，则称 R 为 A 中的反自反关系。即

R 是 A 中反自反的 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$

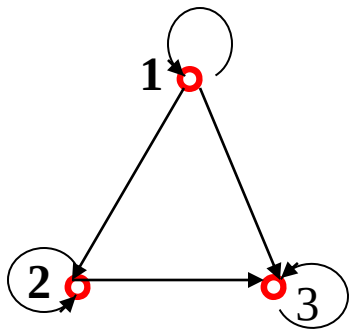
从关系有向图看反自反性:每个结点都无环。

从关系矩阵看反自反性: 主对角线都为0。

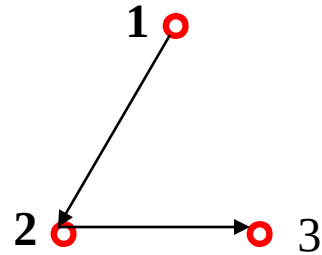
如实数的大于关系 $>$ ，父子关系是反自反的。

注意： 一个不是自反的关系，不一定是反自反的，如前边 R_6 、 R_7 非自反,也非反自反。

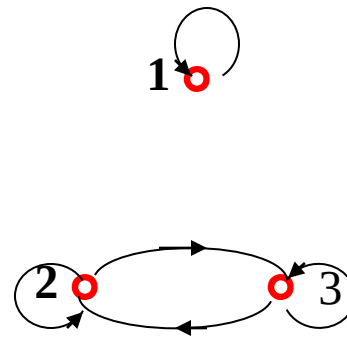
下面 R_2 、 R_5 、 R_8 、均是反自反关系。



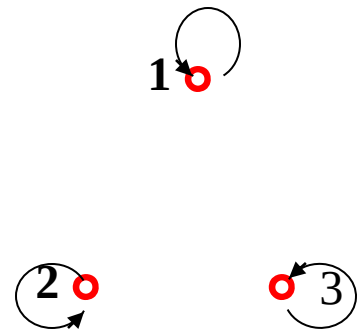
R_1



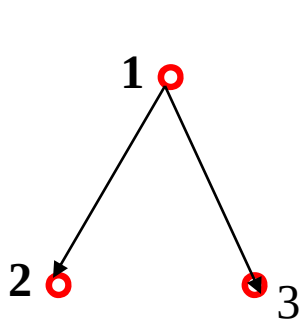
R_2



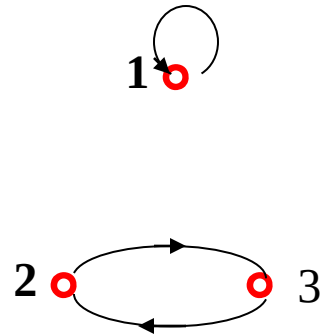
R_3



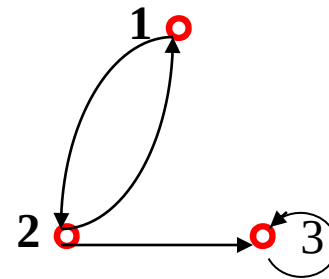
R_4



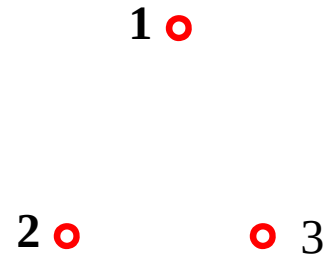
R_5



R_6



R_7



R_8

三.对称性

定义: R 是集合 A 中关系, 若对任何 $x, y \in A$, 如果有 xRy , 必有 yRx , 则称 R 为 A 中的对称关系。

R 是 A 上对称的

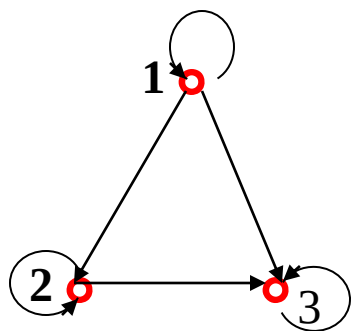
$$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy) \rightarrow yRx)$$

从关系有向图看对称性: 在两个不同的结点之间, 若有边的话, 则有方向相反的两条边。

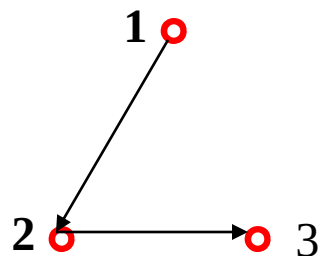
从关系矩阵看对称性: 以主对角线为对称的矩阵。

邻居关系是对称关系, 朋友关系是对称关系。

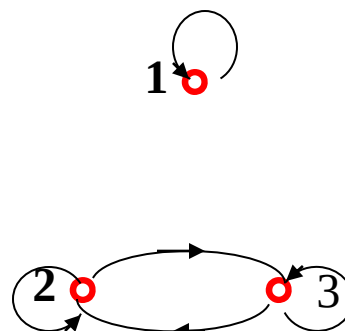
下边 R_3 、 R_4 、 R_6 、 R_8 均是对称关系。



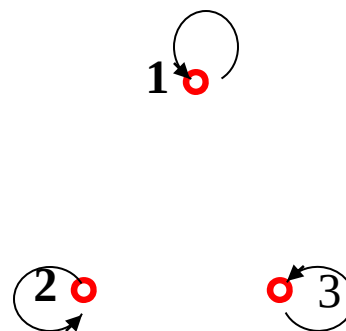
R_1



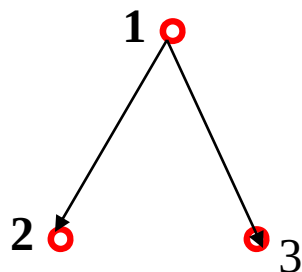
R_2



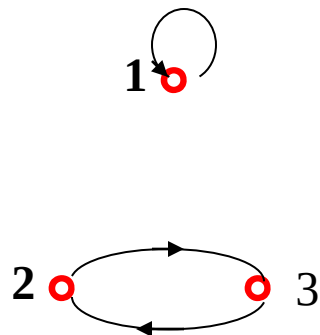
R_3



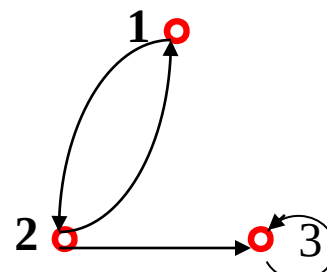
R_4



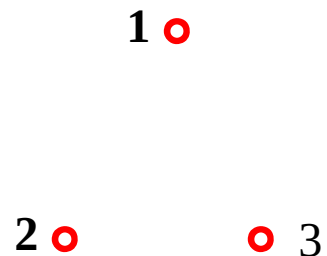
R_5



R_6



R_7



R_8

四.反对称性

定义:设R为集合A中关系,若对任何 $x, y \in A$,如果有 xRy ,和 yRx ,就有 $x=y$,则称R为A中反对称关系。

R是A上反对称的

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx) \rightarrow x=y)$$

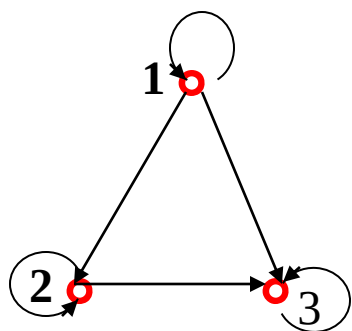
$$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \wedge xRy) \rightarrow y \not R x) \quad (P112)$$

由R的关系图看反对称性: 两个不同的结点之间最多有一条边。

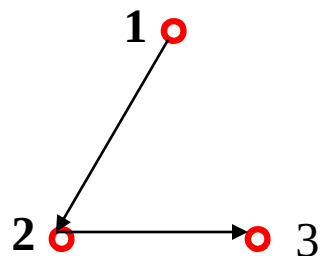
从关系矩阵看反对称性: 以主对角线为对称的两个元素中最多有一个1。

另外对称与反对称不是完全对立的, 有些关系它既是对称也是反对称的, 如空关系和恒等关系。

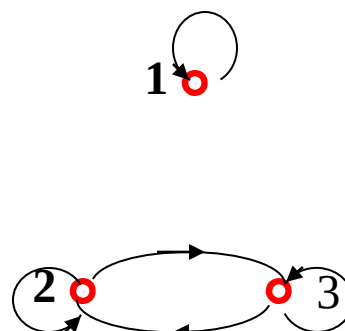
下边 R_1 、 R_2 、 R_4 、 R_5 、 R_8 均是反对称关系。
 R_4 、 R_8 既是对称也是反对称的。



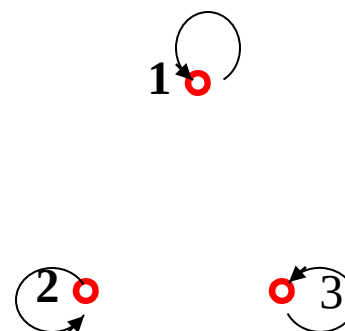
R_1



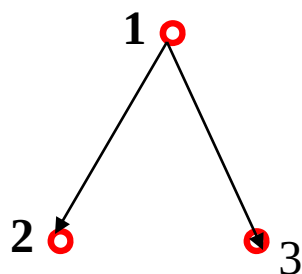
R_2



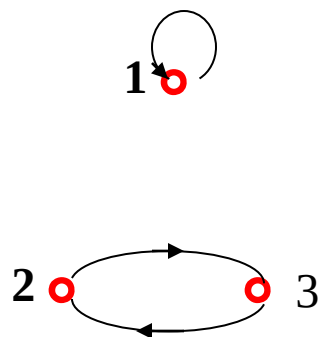
R_3



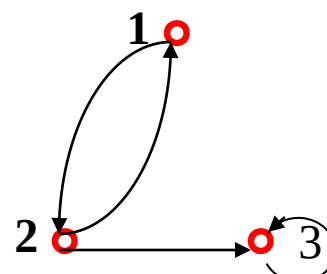
R_4



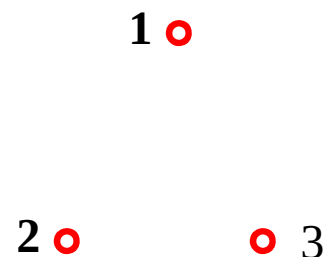
R_5



R_6



R_7



R_8

注意：对称与反对称不是完全对立的。

1.有些关系既是对称也是反对称的：

如 R_4, R_8

2.有些关系只是对称的：

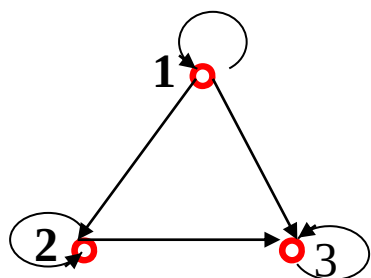
如 R_3, R_6

3.有些关系只是反对称的：

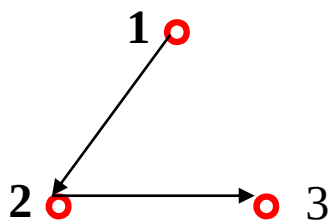
如 R_1, R_2, R_5

4.有些关系既不是对称也不是反对称的：

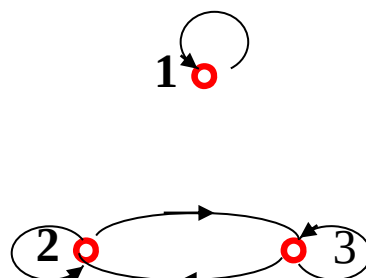
如 R_7



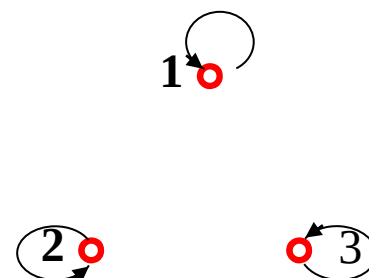
R_1



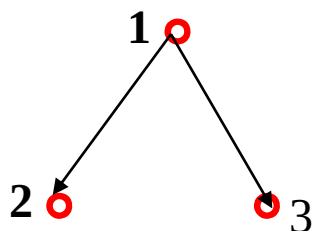
R_2



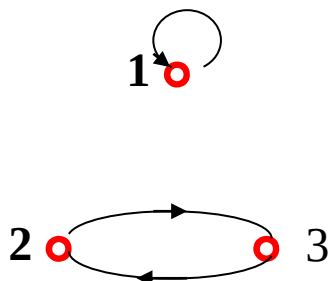
R_3



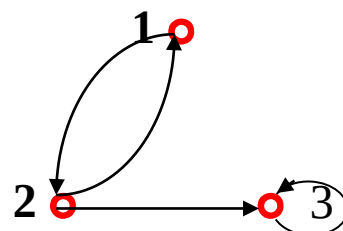
R_4



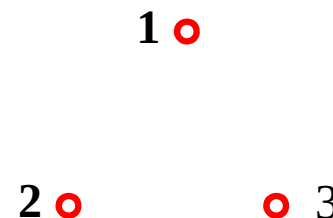
R_5



R_6



R_7



R_8

五. 传递性

定义: R 是 A 中关系, 对任何 $x, y, z \in A$, 如果有 xRy , 和 yRz , 就有 xRz , 则称 R 为 A 中传递关系。

即 R 在 A 上传递

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z ((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$$

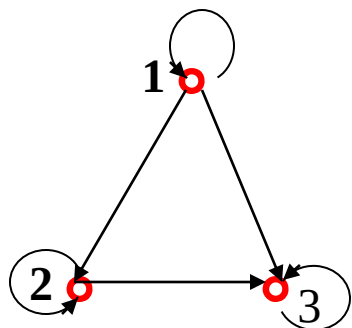
实数集中的 $\leq$ 、 $<$, 集合 $\subseteq$ 、 $\subset$ 是传递的。

从关系关系图和关系矩阵中不易看清是否有传递性。有时, 必须直接根据传递的定义来检查。

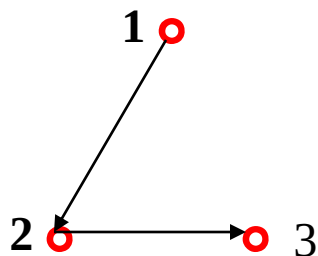
检查时要特别注意使得传递定义表达式的前件为 F 的时候此表达式为 T , 则此关系是传递的。

即若 $\langle x, y \rangle \in R$ 与 $\langle y, z \rangle \in R$ 有一个是 F 时 (即定义的前件为假), 则 R 是传递的。

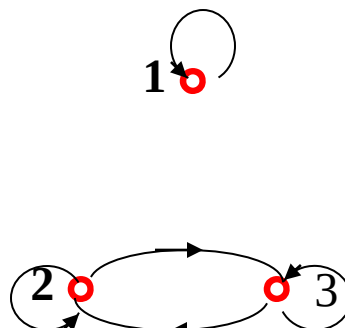
下边 R_1 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_8 均是传递的关系。



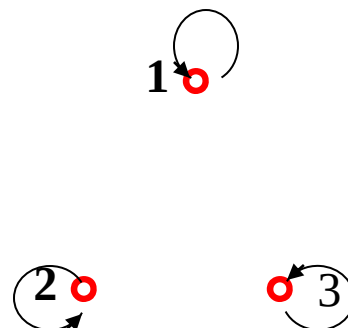
R_1



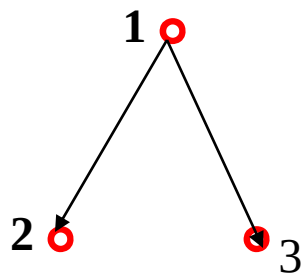
R_2



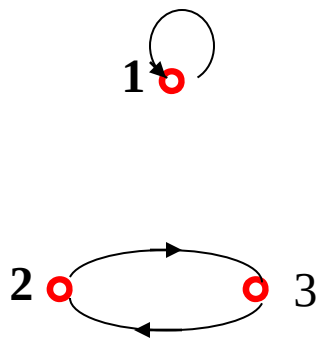
R_3



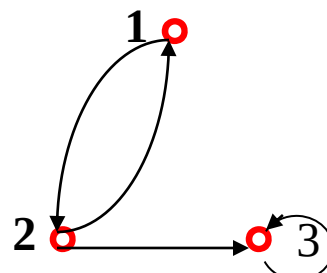
R_4



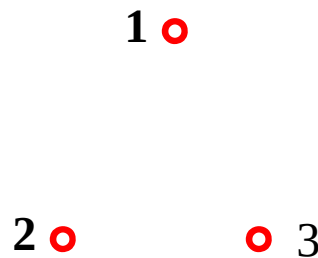
R_5



R_6



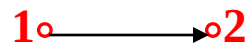
R_7



R_8

例如 $A=\{1,2\}$,下面 A 中关系 R 是传递的.

通过带量词的公式在论域展开式说明



R 在 A 上传递

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z ((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z ((xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz) \quad (\text{为了简单做些删改})$$

$$\Leftrightarrow \underline{\forall y \forall z ((1Ry \wedge yRz) \rightarrow 1Rz)} \wedge \forall y \forall z ((2Ry \wedge yRz) \rightarrow 2Rz)$$

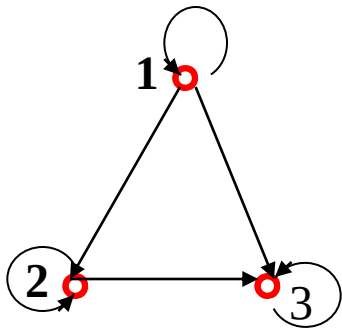
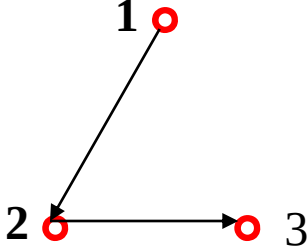
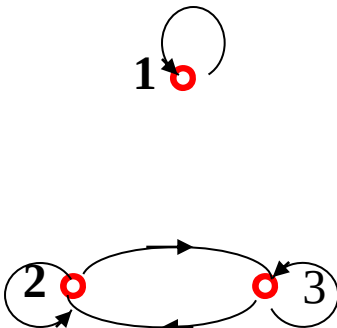
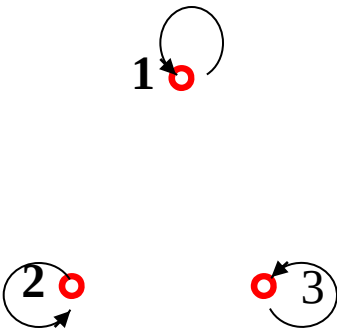
$$\Leftrightarrow (\underline{\forall z ((1R1 \wedge 1Rz) \rightarrow 1Rz)}) \wedge \underline{\forall z ((1R2 \wedge 2Rz) \rightarrow 1Rz)} \\ \wedge (\forall z ((2R1 \wedge 1Rz) \rightarrow 2Rz) \wedge (\forall z ((2R2 \wedge 2Rz) \rightarrow 2Rz)))$$

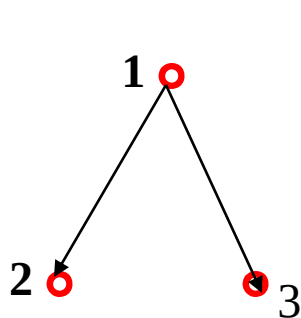
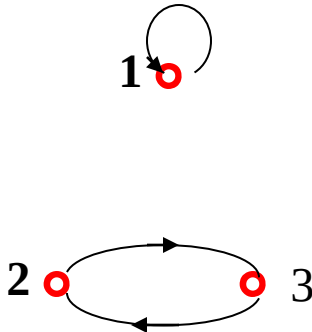
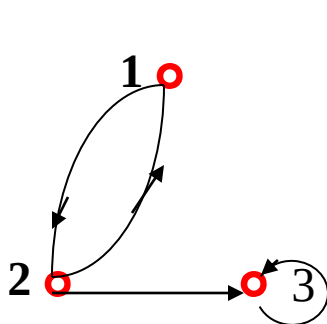
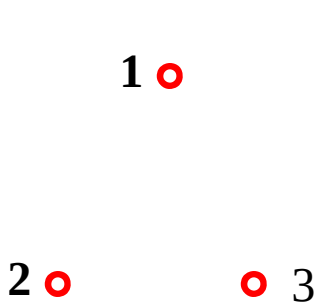
$$\Leftrightarrow (\underline{((1R1 \wedge 1R1) \rightarrow 1R1)}) \wedge (\underline{((1R1 \wedge 1R2) \rightarrow 1R2)}) \wedge \\ (\underline{((1R2 \wedge 2R1) \rightarrow 1R1)}) \wedge (\underline{((1R2 \wedge 2R2) \rightarrow 1R2)}) \wedge \\ ((2R1 \wedge 1R1) \rightarrow 2R1) \wedge ((2R1 \wedge 1R2) \rightarrow 2R2) \wedge \\ ((2R2 \wedge 2R1) \rightarrow 2R1) \wedge ((2R2 \wedge 2R2) \rightarrow 2R2)$$

$$\Leftrightarrow (\underline{((F \wedge F) \rightarrow F)}) \wedge (\underline{((F \wedge T) \rightarrow T)}) \wedge (\underline{((T \wedge F) \rightarrow F)}) \wedge (\underline{((T \wedge F) \rightarrow T)}) \wedge \\ ((F \wedge F) \rightarrow F) \wedge ((F \wedge T) \rightarrow F) \wedge ((F \wedge F) \rightarrow F) \wedge ((F \wedge F) \rightarrow F) \Leftrightarrow T$$

性质判定:	从关系的有向图	从关系的矩阵
自反性	每个结点都有环	主对角线全是1
反自反性	每个结点都无环	主对角线全是0
对称性	不同结点间如果有边,则有方向相反的两条边.	是以对角线为对称的矩阵
反对称性	不同结点间,最多有一条边.	以主对角线为对称的位置不会同时为1
传递性	如果有边 $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle$,则也有边 $\langle a, c \rangle$. 或者定义的前件为假.	如果 $a_{ij}=1$,且 $a_{jk}=1$,则 $a_{ik}=1$

下面归纳这八个关系的性质： Y-有 N-无

 R_1					
 R_2					
 R_3					
 R_4					
	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1	Y	N	N	Y	Y
R_2	N	Y	N	Y	N
R_3	Y	N	Y	N	Y
R_4	Y	N	Y	Y	Y

 R_5					
 R_6					
 R_7					
 R_8					
	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_5	N	Y	N	Y	Y
R_6	N	N	Y	N	N
R_7	N	N	N	N	N
R_8	N	Y	Y	Y	Y
Y-有 N-无					

本节要求：

1. 准确掌握这五个性质的定义。
2. 熟练掌握五个性质的判断和证明。

R 是 A 中**自反**的 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow xRx)$

R 是 A 中**反自反**的 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$

R 是 A 上**对称**的 $\Leftrightarrow \forall x \forall y((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy) \rightarrow yRx)$

R 是 A 上**反对称**的

$\Leftrightarrow \forall x \forall y((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx) \rightarrow x=y)$

$\Leftrightarrow \forall x \forall y((x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \wedge xRy) \rightarrow y \not R x)$

R 在 A 上**传递**

$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$

上述定义表达式都是**蕴涵式**，所以判断关系 R 性质时要特别注意使得性质定义表达式的前件为**F**的时候此表达式为**T**，即 R 是满足此性质的。（自反和反自反性除外）

课堂练习： P113 (1) $A=\{1,2,3\}$,给定A中五个关系如下：

$$R=\{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<3,3>\}$$

$$S=\{<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>,<3,3>\}$$

$$T=\{<1,1>,<1,2>,<2,2>,<2,3>\}$$

Φ

$A \times A$

判断它们的性质：Y表示“是”，N表示“否”，填下表。

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R	N	N	N	Y	Y
S	Y	N	Y	N	Y
T	N	N	N	Y	N
Φ	N	Y	Y	Y	Y
$A \times A$	Y	N	Y	N	Y

练习1:令 I 是整数集合, I 上关系 R 定义为:

$R=\{<x,y>|x-y\text{可被}3\text{整除}\}$, 求证 R 是自反、对称和传递的。

证明: (1)证自反性: 任取 $x \in I$, (要证出 $<x,x> \in R$)

因 $x-x=0$, 0 可被 3 整除, 所以有 $<x,x> \in R$, 故 R 自反。

(2)证对称性: 任取 $x,y \in I$, 设 $<x,y> \in R$, (要证出 $<y,x> \in R$)

由 R 定义得 $x-y$ 可被 3 整除, 即 $x-y=3n(n \in I)$,

$y-x=-(x-y)=-3n=3(-n)$, 因 $-n \in I$, $\therefore <y,x> \in R$,
所以 R 对称。

(3)证传递性: 任取 $x,y,z \in I$, 设 xRy , yRz , (要证出 xRz)

由 R 定义得 $x-y=3m$, $y-z=3n$ ($m,n \in I$)

$x-z=(x-y)+(y-z)=3m+3n=3(m+n)$, 因 $m+n \in I$,

所以 xRz , 所以 R 传递。 证毕

练习2: 设 R 是集合 A 上的一个自反关系,求证:
 R 是对称和传递的, 当且仅当
 $\langle a,b \rangle$ 和 $\langle a,c \rangle$ 在 R 中,则有 $\langle b,c \rangle$ 也在 R 中。

证明: 必要性: 已知 R 是对称和传递的。

分析: 结论是个蕴含式, 即 $\langle a,b \rangle \in R \wedge \langle a,c \rangle \in R \Rightarrow \langle b,c \rangle \in R$

可利用“假设前件为真, 推出后件为真”方法证明。

再结合已知条件: R 对称、 R 传递。

设 $\langle a,b \rangle \in R$ 又 $\langle a,c \rangle \in R$, (要证出 $\langle b,c \rangle \in R$)

因 R 对称的, 故 $\langle b,a \rangle \in R$,

又已知 $\langle a,c \rangle \in R$ 由传递性得 $\langle b,c \rangle \in R$ 。

所以有如果 $\langle a,b \rangle$ 和 $\langle a,c \rangle$ 在 R 中,则有 $\langle b,c \rangle$ 也在 R 中。

充分性: 已知任意 $a, b, c \in A$, 如 $\langle a, b \rangle$ 和 $\langle a, c \rangle$ 在 R 中, 则有 $\langle b, c \rangle$ 也在 R 中。

先证 R 对称:

分析: 即任取 $a, b \in A$ 设 $\langle a, b \rangle \in R \Rightarrow \langle b, a \rangle \in R$

应有 $\langle ?, b \rangle \in R \wedge \langle ?, a \rangle \in R \Rightarrow \langle b, a \rangle \in R$

而已知 $\langle a, b \rangle \in R$, 那么是否 $\langle a, a \rangle \in R$?

任取 $a, b \in A$ 设 $\langle a, b \rangle \in R$, (要证出 $\langle b, a \rangle \in R$)

因 R 是自反的, 所以 $\langle a, a \rangle \in R$,

由 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle a, a \rangle \in R$, 根据已知条件得

$\langle b, a \rangle \in R$, 所以 R 是对称的。

再证R传递:

分析: 即任取 $a, b, c \in A$ 设 $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$
 $\Rightarrow \langle a, c \rangle \in R$

应有 $\langle ?, a \rangle \in R \wedge \langle ?, c \rangle \in R \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R$

而已知 $\langle b, c \rangle \in R$, 那么是否 $\langle b, a \rangle \in R$?

任取 $a, b, c \in A$ 设 $\langle a, b \rangle \in R$, $\langle b, c \rangle \in R$ 。(要证出
 $\langle a, c \rangle \in R$)

由R是对称的, 得 $\langle b, a \rangle \in R$,

由 $\langle b, a \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$, 根据已知条件得
 $\langle a, c \rangle \in R$, 所以R是传递的。

4-4 关系的复合

Composition of Relations

二元关系除了可进行集合并、交、补等运算外，还可以进行一些新的运算，先介绍由两个关系生成一种新的关系，即关系的复合运算。

例如，有3个人 a, b, c , $A = \{a, b, c\}$,

R 是 A 上兄妹关系，

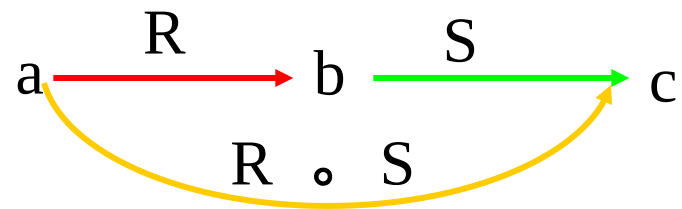
S 是 A 上母子关系，

$\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S$

a 是 b 的哥哥， b 是 a 的妹妹；

b 是 c 的母亲， c 是 b 的儿子。

则 a 和 c 间就是舅舅和外甥的关系，记作 $R \circ S$ ，称它是 R 和 S 的复合关系。



1. 定义: 设是R从X到Y的关系, S是从Y到Z的关系, 则R和S的复合关系记作 $R \circ S$ 。定义为:

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

显然, $R \circ S$ 是从X到Z的关系。

2. 复合关系的计算方法 (俗称过河拆桥法)

$$A = \{1, 2, 3\} \quad B = \{1, 2, 3, 4\} \quad C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$R \subseteq A \times B \quad S \subseteq B \times C$$

(1) 枚举法

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$$

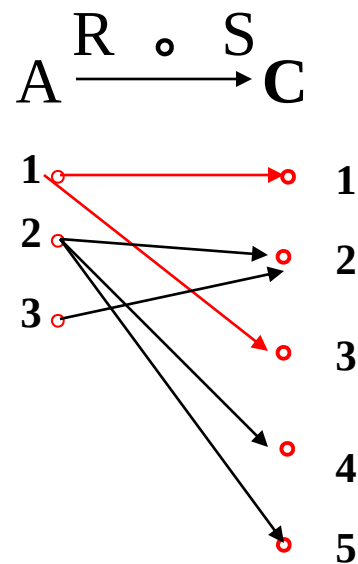
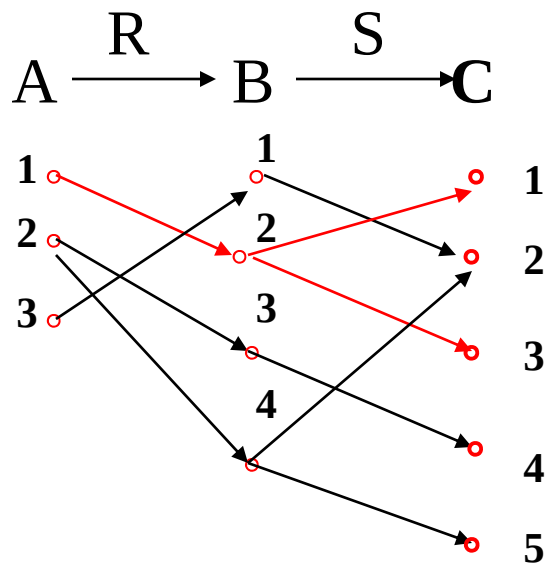
$$S = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 5 \rangle \}$$
 则

$$R \circ S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$$

(2)有向图法

$$R=\{<1,2>,<2,3>,<2,4>,<3,1>\}$$

$$S=\{<1,2>,<2,1>,<2,3>,<3,4>,<4,2>,<4,5>\}$$



(3)关系矩阵法

$$\text{令 } A=\{a_1, a_2, \dots, a_m\} \quad B=\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$$

$$C=\{c_1, c_2, \dots, c_t\} \quad R \subseteq A \times B \quad S \subseteq B \times C$$

$$\begin{matrix}
 \left[\begin{matrix} \langle a_1, b_1 \rangle \langle a_1, b_2 \rangle \dots \langle a_1, b_n \rangle \\ \langle a_2, b_1 \rangle \langle a_2, b_2 \rangle \dots \langle a_2, b_n \rangle \\ \vdots \\ \langle a_m, b_1 \rangle \langle a_m, b_2 \rangle \dots \langle a_m, b_n \rangle \end{matrix} \right] & \left[\begin{matrix} \langle b_1, c_1 \rangle \langle b_1, c_2 \rangle \dots \langle b_1, c_t \rangle \\ \langle b_2, c_1 \rangle \langle b_2, c_2 \rangle \dots \langle b_2, c_t \rangle \\ \vdots \\ \langle b_n, c_1 \rangle \langle b_n, c_2 \rangle \dots \langle b_n, c_t \rangle \end{matrix} \right] & \left[\begin{matrix} \langle a_1, c_1 \rangle \dots \langle a_1, c_t \rangle \\ \vdots \\ \langle a_m, c_1 \rangle \dots \langle a_m, c_t \rangle \end{matrix} \right] \\
 \mathbf{M}_R & \mathbf{M}_S & \mathbf{M}_{R \circ S}
 \end{matrix}$$

(a_{ij}) (b_{ij}) (c_{ij})

$$c_{11} = (a_{11} \wedge b_{11}) \vee (a_{12} \wedge b_{21}) \vee \dots \vee (a_{1n} \wedge b_{n1}) = \bigvee_{k=1}^n (a_{1k} \wedge b_{k1})$$

(其中 $\wedge$ 是逻辑乘, $\vee$ 是逻辑加)

$$c_{1t} = (a_{11} \wedge b_{1t}) \vee (a_{12} \wedge b_{2t}) \vee \dots \vee (a_{1n} \wedge b_{nt}) = \bigvee_{k=1}^n (a_{1k} \wedge b_{kt})$$

$$c_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \dots \vee (a_{in} \wedge b_{nj}) = \bigvee_{k=1}^n (a_{ik} \wedge b_{kj})$$

(1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ t)

上例:

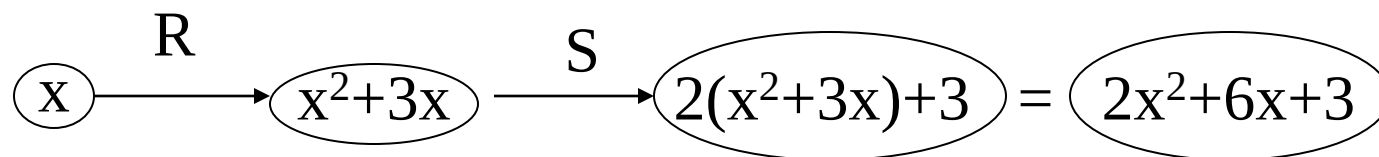
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 4} \circ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{4 \times 5} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 5}$$

(4)谓词公式法

设I是实数集合，R和S都是I上的关系，定义如下：

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid y = x^2 + 3x \}$$

$$S = \{ \langle x, y \rangle \mid y = 2x + 3 \}$$



$$\text{所以 } R \circ S = \{ \langle x, y \rangle \mid y = 2x^2 + 6x + 3 \}$$

下面做课堂练习：

课堂练习1：

给定 $A=\{1,2,3\}$, A 中关系 R 和 S 如下：

$$R=\{<1,1>, <1,2>, <1,3>, <3,3>\}$$

$$S=\{<1,1>, <1,2>, <2,1>, <2,2>, <3,3>\}$$

分别求复合关系 $R \circ S$, $S \circ R$, $I_A \circ R$, $R \circ I_A$ 。

$$R \circ S=\{<1,1>, <1,2>, <1,3>, <3,3>\}$$

$$S \circ R=\{<1,1>, <1,2>, <1,3>, <2,1>, <2,2>, <2,3>, \\ <3,3>\}$$

$$I_A=\{<1,1>, <2,2>, <3,3>\}$$

$$I_A \circ R=R \circ I_A=R$$

课堂练习2：

设F表示父亲和儿子之间的关系，M表示母亲和儿子之间的关系，S表示儿子和母亲之间的关系，D表示女儿和母亲之间的关系。问： $F \circ F$ ， $F \circ S$ ， $D \circ (D \circ M)$ 分别表示什么关系？

答： $F \circ F$ 表示祖孙关系。

$F \circ S$ 表示夫妻关系。

$D \circ (D \circ M)$ 表示外甥女和舅舅之间的关系。

三. 性质

可见关系复合运算不满足交换律，但是

1. 满足结合律： $R \subseteq A \times B$ $S \subseteq B \times C$ $T \subseteq C \times D$ 则

$$R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$$

证明： 任取 $\langle a, d \rangle \in R \circ (S \circ T)$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, d \rangle \in S \circ T)$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \exists c (c \in C \wedge \langle b, c \rangle \in S \wedge \langle c, d \rangle \in T))$$

$$\Leftrightarrow \exists b \exists c (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge (c \in C \wedge \langle b, c \rangle \in S \wedge \langle c, d \rangle \in T))$$

$$\Leftrightarrow \exists c \exists b (c \in C \wedge (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S \wedge \langle c, d \rangle \in T))$$

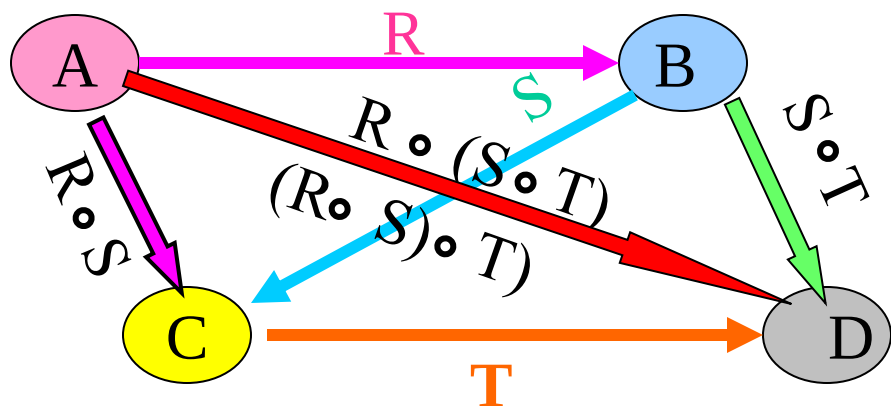
$$\Leftrightarrow \exists c (c \in C \wedge \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \wedge \langle c, d \rangle \in T)$$

$$\Leftrightarrow \exists c (c \in C \wedge \langle a, c \rangle \in (R \circ S) \wedge \langle c, d \rangle \in T)$$

$$\Leftrightarrow \langle a, d \rangle \in (R \circ S) \circ T$$

所以 $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$

可以用下图形象表示：



$$2. R \subseteq A \times B \quad S \subseteq B \times C \quad T \subseteq B \times C$$

$$(1) R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$$

$$(2) R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$$

证明(1) 任取 $\langle a, c \rangle \in R \circ (S \cup T)$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S \cup T)$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge (\langle b, c \rangle \in S \vee \langle b, c \rangle \in T))$$

$$\Leftrightarrow \exists b ((b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \vee \\ (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in T))$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \vee \\ \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in T)$$

$$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in R \circ S \vee \langle a, c \rangle \in R \circ T$$

$$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in (R \circ S) \cup (R \circ T)$$

所以 $R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$

证明(2) 任取 $\langle a, c \rangle \in R \circ (S \cap T)$

$$\Leftrightarrow \exists b(b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S \cap T)$$

$$\Leftrightarrow \exists b(b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge (\langle b, c \rangle \in S \wedge \langle b, c \rangle \in T))$$

$$\Leftrightarrow \exists b((b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \wedge \\ (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in T))$$

$$\Rightarrow \exists b(b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \wedge \\ \exists b(b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in T)$$

$$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in R \circ S \wedge \langle a, c \rangle \in R \circ T$$

$$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in (R \circ S) \cap (R \circ T)$$

所以 $R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$

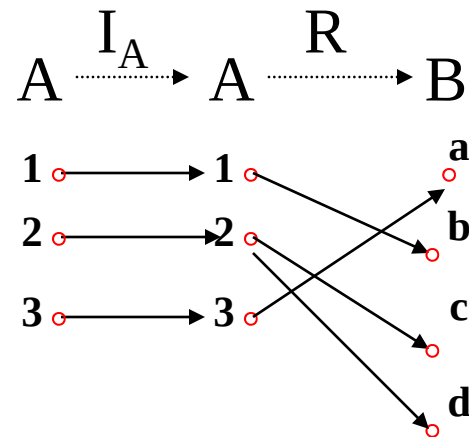
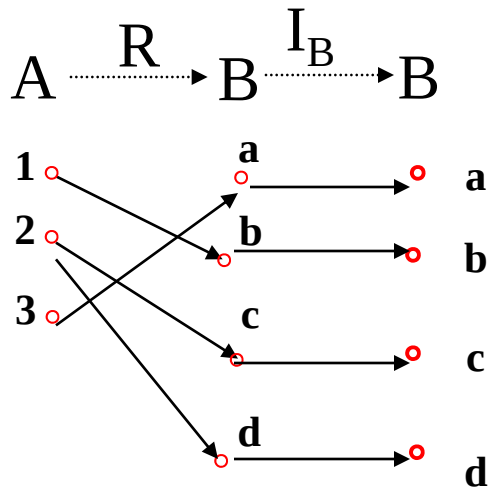
$$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$$

3. R是从A到B的关系， 则

$$\mathbf{R \circ I_B = I_A \circ R = R}$$

此式的证明很容易， 从略。 下面列举一例来验证。

令 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b,c,d\}$



从这两个图看出它们的复合都等于R。

4. 关系的乘幂

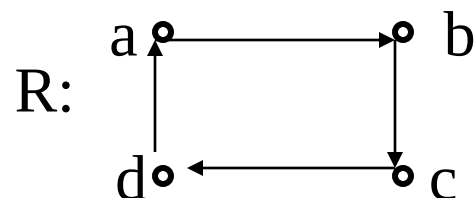
令 R 是 A 上关系，由于复合运算可结合，所以关系的复合可以写成乘幂形式。即

$$R \circ R = R^2, \quad R^2 \circ R = R^{2+1} = R^3 = R^{1+2} = R \circ R^2, \quad \dots$$

一般地

$$R^0 = I_A, \quad (R \circ R^0 = R^{1+0} = R = R \circ I_A)$$

$$R^m \circ R^n = R^{m+n}$$



$$(R^m)^n = R^{mn} \quad (m, n \text{ 为非负整数})$$

例如， R 是 A 上关系，如上图所示，

$\langle a, c \rangle \in R^2$ ，表明从 a 到 c 有**两条边**的路径： $a \rightarrow b \rightarrow c$ ；

$\langle a, d \rangle \in R^3$ ，表明从 a 到 d 有**三条边**的路径： $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$ 。...

一般的 $\langle x, y \rangle \in R^k$ ，表明在 R 图上有从 x 到 y 有 **k 条边**(长度为 **k**)的路径。 $(x, y \in A)$

4-5 逆关系 Inverse Relation

逆关系(反关系)也是我们经常遇到的概念, 例如 $\leq$ 与 $\geq$ 就是互为逆关系。

一. 定义

R 是从 A 到 B 的关系, 如果将 R 中的所有序偶的两个元素的位置互换, 得到一个从 B 到 A 的关系, 称之为 R 的逆关系, 记作 R^C , 或 R^{-1} 。

$$R^C = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$$

$$\langle y, x \rangle \in R^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R$$

二. 计算方法

1. $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle \}$

$$R^C = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 5, 4 \rangle \}$$

2. R^C 的有向图：是将 R 的有向图的所有边的方向颠倒一下即可。

3. R^C 的矩阵 $M_{R^C} = (M_R)^T$ 即为 R 矩阵的转置。如

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

$$M_{R^C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{4 \times 3}$$

三.性质

令 R 、 S 都是从 X 到 Y 的关系， 则

1. $(R^C)^C = R$

2. $(R \cup S)^C = R^C \cup S^C$

3. $(R \cap S)^C = R^C \cap S^C$

4. $(R - S)^C = R^C - S^C$

证明1.: 任取 $\langle y, x \rangle \in (R \cup S)^C$, 则

$$\langle y, x \rangle \in (R \cup S)^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \cup S$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \vee \langle x, y \rangle \in S$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^C \vee \langle y, x \rangle \in S^C$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^C \cup S^C$$

所以 $(R \cup S)^C = R^C \cup S^C$, 其它类似可证。

5. $(\sim R)^C = \sim R^C$

证明: 任取 $\langle y, x \rangle \in (\sim R)^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in \sim R \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \notin R$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \notin R^C \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in \sim R^C \quad \therefore (\sim R)^C = \sim R^C$$

6. $R \subseteq S \Leftrightarrow R^C \subseteq S^C$ 。

证明: **充分性**, 已知 $R^C \subseteq S^C$, 则任取 $\langle x, y \rangle \in R$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^C \Rightarrow \langle y, x \rangle \in S^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in S \quad \therefore R \subseteq S$$

必要性, 已知 $R \subseteq S$, 则任取 $\langle y, x \rangle \in R^C$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle x, y \rangle \in S \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in S^C \quad \therefore R^C \subseteq S^C$$

7. 令R是从X到Y的关系，S是Y到Z的关系，则

$$(R \circ S)^C = S^C \circ R^C \quad (\text{注意} \neq R^C \circ S^C)$$

证明：任取 $\langle z, x \rangle \in (R \circ S)^C$

$$\Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in R \circ S$$

$$\Leftrightarrow \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S)$$

$$\Leftrightarrow \exists y (y \in Y \wedge \langle z, y \rangle \in S^C \wedge \langle y, x \rangle \in R^C)$$

$$\Leftrightarrow \langle z, x \rangle \in S^C \circ R^C \quad \text{所以} (R \circ S)^C = S^C \circ R^C$$

8. R是A上关系，则

(1) R是对称的，当且仅当 $R^C = R$

(2) R是反对称的，当且仅当 $R \cap R^C \subseteq I_A$ 。

证明：(1) 充分性，已知 $R^C = R$ (证出R对称)

任取 $x, y \in A$ 设 $\langle x, y \rangle \in R$, 则 $\langle y, x \rangle \in R^C$, 而 $R^C = R$
所以有 $\langle y, x \rangle \in R$ ，所以R对称。

必要性, 已知 R 对称, (证出 $R^C = R$)

先证 $R^C \subseteq R$, 任取 $\langle y, x \rangle \in R^C$, 则 $\langle x, y \rangle \in R$, 因 R 对称所以有 $\langle y, x \rangle \in R$, 所以 $R^C \subseteq R$ 。

再证 $R \subseteq R^C$, 任取 $\langle x, y \rangle \in R$, 因 R 对称, 所以有 $\langle y, x \rangle \in R$, 则 $\langle x, y \rangle \in R^C$, 所以 $R \subseteq R^C$ 。

最后得 $R^C = R$ 。

证明(2) 充分性, 已知 $R \cap R^C \subseteq I_A$, (证出 R 反对称)

任取 $x, y \in A$ 设 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$,

$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^C$,

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \cap R^C \Rightarrow \langle x, y \rangle \in I_A$ (因 $R \cap R^C \subseteq I_A$)

$\Rightarrow x=y$ 所以 R 反对称。

必要性，已知 R 反对称，(证出 $R \cap R^C \subseteq I_A$)

任取 $\langle x, y \rangle \in R \cap R^C$

$$\langle x, y \rangle \in R \cap R^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^C$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$$

$$\Rightarrow x = y \quad (\text{因 } R \text{ 反对称})$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in I_A \quad \text{所以 } R \cap R^C \subseteq I_A。$$

第4-3和4-4节的要求：

熟练掌握求复合关系和逆关系的计算方法及性质。

作业：第118页(1)、(2)a)b)、(3)、(5)

4-6 关系的闭包 (Closure) 运算

关系的闭包是个很有用的概念，特别是传递闭包。

关系的闭包是通过关系的复合和求逆构成的一个新的关系。

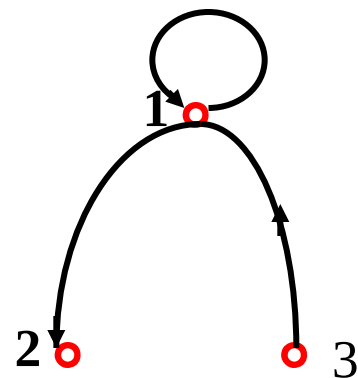
这里主要要介绍关系的

自反闭包

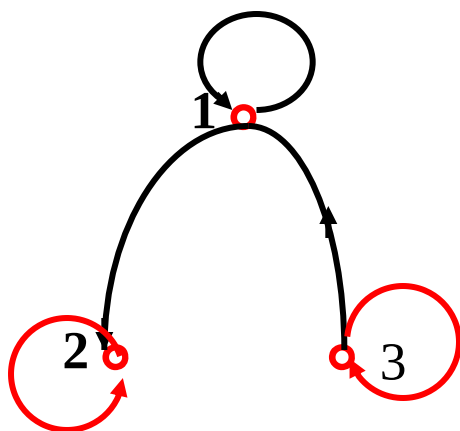
对称闭包

传递闭包

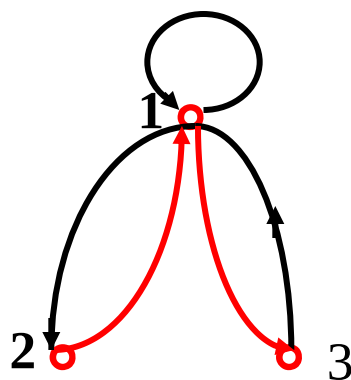
一. 例 给定 A 中关系 R , 如图所示, 分别求 A 上另一个关系 R' , 使得它是包含 R 的“最小的”(序偶尽量少)分别具有自反(对称、传递)性的关系。 R' 就分别是 R 的自反(对称、传递)闭包。



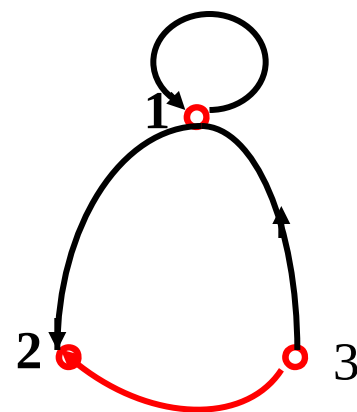
R 的自反闭包:



R 的对称闭包:



R 的传递闭包:



二. 定义： 给定 A 中关系 R , 若 A 上另一个关系 R' , 满足:

(1) $R \subseteq R'$;

(2) R' 是自反的(对称的、传递的);

(3) R' 是“最小的”，即对于任何 A 上自反(对称、传递)的关系 R'' , 如果 $R \subseteq R''$, 就有 $R' \subseteq R''$ 。

则称 R' 是 R 的自反(对称、传递)闭包。记作 $r(R)$ 、 $(s(R) 、 t(R))$ (reflexive、symmetric、transitive)。

实际上 $r(R)$ 、 $(s(R) 、 t(R))$ 就是包含 R 的“最小”的自反(对称、传递)关系。

三. 计算方法

定理1. 给定 A 中关系 R , 则 $r(R) = R \cup I_A$ 。

证明: 令 $R' = R \cup I_A$, 显然 R' 是自反的和 $R \subseteq R'$, 下面证明 R' 是“最小的”: 如果有 A 上自反关系 R'' 且 $R \subseteq R''$, 又 $I_A \subseteq R''$, 所以 $R \cup I_A \subseteq R''$, 即 $R' \subseteq R''$ 。所以 R' 就是 R 的自反闭包。即 $r(R) = R \cup I_A$ 。

定理2. 给定 A 中关系 R , 则 $s(R) = R \cup R^C$ 。

证明方法与1.类似。

定理3. 给定 A 中关系 R , 则 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ 。

证明: 令 $R' = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$,

(1) 显然有 $R \subseteq R'$;

(2)证 R' 是传递的：任取 $x,y,z \in A$,设有 $\langle x,y \rangle \in R'$
 $\langle y,z \rangle \in R'$, 由 R' 定义得必存在整数 i,j 使得
 $\langle x,y \rangle \in R^i$, $\langle y,z \rangle \in R^j$, 根据关系的复合得
 $\langle x,z \rangle \in R^{i+j}$, 又因 $R^{i+j} \subseteq R'$, 所以 $\langle x,z \rangle \in R'$, $\therefore R'$ 传递。

(3)证 R' 是“最小的”：如果有 A 上传递关系 R'' 且
 $R \subseteq R''$, (证出 $R' \subseteq R''$) 任取 $\langle x,y \rangle \in R'$, 则由 R' 定义
得必存在整数 i , 使得 $\langle x,y \rangle \in R^i$, 根据关系的复合得
 A 中必存在 $i-1$ 个元素 $e_1, e_2, \dots, e_{i-1}$, 使得 (见54页)
 $\langle x, e_1 \rangle \in R \wedge \langle e_1, e_2 \rangle \in R \wedge \dots \wedge \langle e_{i-1}, y \rangle \in R$ 。因 $R \subseteq R''$,
 $\therefore$ 有 $\langle x, e_1 \rangle \in R'' \wedge \langle e_1, e_2 \rangle \in R'' \wedge \dots \wedge \langle e_{i-1}, y \rangle \in R''$ 。
由于 R'' 传递, 所以有 $\langle x,y \rangle \in R''$ 。 $\therefore R' \subseteq R''$ 。

综上所述, R' 就是 R 的传递闭包, 即

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$$

用上述公式计算 $t(R)$ ，要计算 R 的无穷大次幂,好像无法实现似的。实际应用则不然，请看下例：

$A=\{1,2,3\}$ A 中关系 R_1, R_2, R_3 ,如下：

$$R_1 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}$$

$$R_3 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$$

$$R_1^2 = \{ \langle 1,2 \rangle \} \quad R_1^3 = R_1^4 = \Phi \quad \text{所以}$$

$$t(R_1) = R_1 \cup R_1^2 \cup R_1^3 = R_1$$

$$R_2^2 = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle \} \quad R_2^3 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$$

$$R_2^3 = I_A, \quad R_2^4 = R_2 \quad \dots$$

$$t(R_2) = R_2 \cup R_2^2 \cup R_2^3$$

$$R_3^2 = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,3 \rangle \} \quad R_3^3 = R_3^2$$

$$t(R_3) = R_3 \cup R_3^2$$

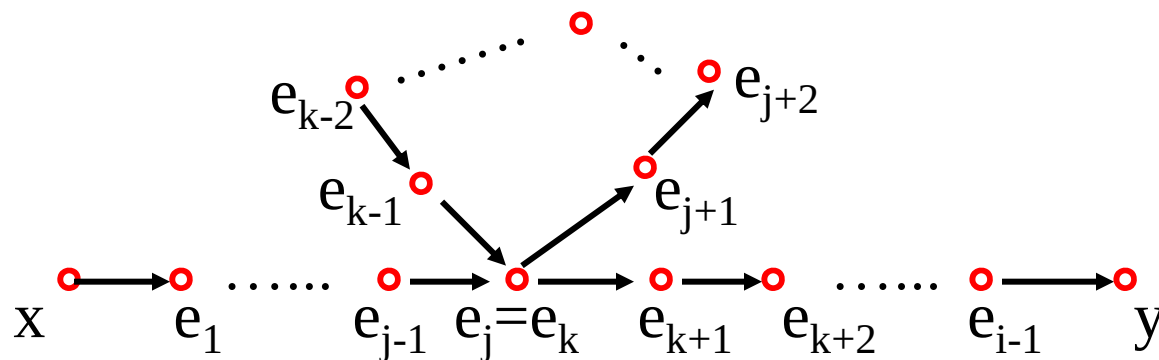
定理4. 给定 A 中关系 R, 如果 A 是有限集合, $|A|=n$ 则 $t(R)=R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$ 。

证明: 令 $R'=R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$, $R''=R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$
下面证明 $R'=R''$,

显然有 $R'' \subseteq R'$ 。下面证明 $R' \subseteq R''$:

任取 $\langle x, y \rangle \in R'$, 由 R' 定义得必存在最小的正整数 i 使得 $\langle x, y \rangle \in R^i$, (下面证明 $i \leq n$) 如果 $i > n$, 根据关系的复合得 A 中必存在 $i-1$ 个元素 $e_1, e_2, \dots, e_{i-1}$, 使得 $\langle x, e_1 \rangle \in R \wedge \langle e_1, e_2 \rangle \in R \wedge \dots \wedge \langle e_{i-1}, y \rangle \in R$ 。

上述元素序列: $x=e_0, e_1, e_2, \dots, e_{i-1}, y=e_i$ 中共有 $i+1$ 个元素, $i+1 > n$, 而 A 中只有 n 个元素, 所以上述元素中至少有两个相同, 设 $e_j=e_k$ ($j < k$), 于是 R 的关系图中会有下面这些边:



从此图中删去回路中 $k-j$ ($k-j \geq 1$)条边后得
 $\langle x, y \rangle \in R^{i-(k-j)}$, $i-(k-j) < i$, 与 i 是**最小的**矛盾。
 所以 $i \leq n$, 所以 $\langle x, y \rangle \in R^n$, 于是 $R' \subseteq R^n$ 。
 最后得 $R' = R^n$, 所以

$$t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$

定理证毕。

求 $t(R)$ 的矩阵**Warshall算法**: $|X|=n$, $R \subseteq X \times X$,
令 $M_R = A$ R^2 的矩阵为 $A^{(2)}$,... R^k 的矩阵为 $A^{(k)}$.故
 $t(R)$ 的矩阵记作 $M_{R^+} = A + A^{(2)} + \dots + A^{(k)} + \dots$ (“+”是逻辑加)

(1)置新矩阵 $A := M_R$;

(2)置 $i=1$;

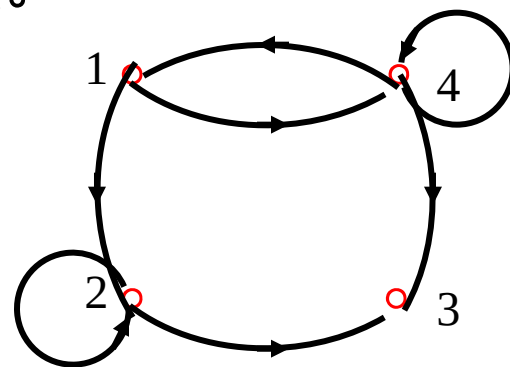
(3)对所有 j ,如果 $A[j,i] = 1$,则对 $k=1,2,\dots,n$

$A[j,k] := A[j,k] + A[i,k]$; /*第 j 行+第 i 行,送回第 j 行*/

(4) i 加1;

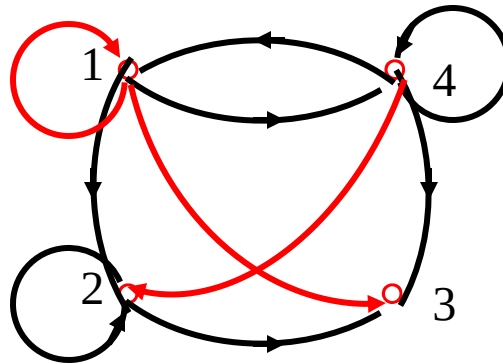
(5) 如果 $i \leq n$, 则转到步骤(3), 否则停止。

举例: 令 $X=\{1,2,3,4\}$, X 中关系
 R 图如右图所示,用此算法求 $t(R)$
的矩阵。



要使R变成传递，需添加哪些边：

$t(R)$ 图：



下面看看执行此算法的结果是否与这个结果一致。

$i=1$ (i ---列, j ---行)

$$A[4,1]=1$$

1行+4行 $\rightarrow$ 4行

A的初值:

$$A=M_R=$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \underline{1} & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$i=2$ $A[1,2]=1$, 1行+2行 $\rightarrow$ 1行

$A[2,2]=1$, 2行+2行 $\rightarrow$ 2行 A不变

$A[4,2]=1$, 4行+2行 $\rightarrow$ 4行, 4行全1, A不变

$$A= \begin{bmatrix} 0 & 1 & \underline{1} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \underline{1} & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$i=3$ $A[1,3]=1$, 1行+3行 $\rightarrow$ 1行, 3行全0, A不变

$A[2,3]=1$, 2行+3行 $\rightarrow$ 2行, 3行全0, A不变

$A[4,3]=1$, 4行+3行 $\rightarrow$ 4行, 3行全0, A不变

$$A= \begin{bmatrix} \underline{1} & \underline{1} & \underline{1} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \underline{1} & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$i=4$ $A[1,4]=1$, 1行+4行 $\rightarrow$ 1行

$A[4,4]=1$, 4行+4行 $\rightarrow$ 4行 A不变,

最后 $A=M_{t(R)}$ 可见这个结果与我们前面画的图一样。

四. 性质

定理5. R 是 A 上关系, 则

(1) R 是自反的, 当且仅当 $r(R)=R$.

(2) R 是对称的, 当且仅当 $s(R)=R$.

(3) R 是传递的, 当且仅当 $t(R)=R$.

证明略, 因为由闭包定义即可得。

定理6. R 是 A 上关系, 则

(1) R 是自反的, 则 $s(R)$ 和 $t(R)$ 也自反。

(2) R 是对称的, 则 $r(R)$ 和 $t(R)$ 也对称。

(3) R 是传递的, 则 $r(R)$ 也传递。

证明: (1) 因为 R 自反, 由定理5得 $r(R)=R$, 即

$$\begin{aligned} R \cup I_A &= R, \quad r(s(R)) = s(R) \cup I_A = (R \cup R^C) \cup I_A \\ &= (R \cup I_A) \cup R^C = r(R) \cup R^C = R \cup R^C = s(R). \therefore s(R) \text{ 自反} \end{aligned}$$

类似可以证明 $t(R)$ 也自反。

证明(2). 证明 $t(R)$ 对称:

$$\begin{aligned}(t(R))^C &= (R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n \cup \dots)^C \\&= R^C \cup (R^2)^C \cup \dots \cup (R^n)^C \cup \dots \\&= R^C \cup (R^C)^2 \cup \dots \cup (R^C)^n \cup \dots \\&= R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n \cup \dots \quad (\because R \text{ 对称, } \therefore R^C = R) \\&= t(R) \quad \text{所以 } t(R) \text{ 也对称。}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(R^2)^C &= (R \circ R)^C \\&= R^C \circ R^C \\&= (R^C)^2\end{aligned}$$

类似可以证明 $r(R)$ 也对称。

证明(3). 证明 $r(R)$ 传递:先用归纳法证明下面结论:

$$(R \cup I_A)^i = I_A \cup R \cup R^2 \cup \dots \cup R^i$$

① $i=1$ 时 $R \cup I_A = I_A \cup R$ 结论成立。

②假设 $i \leq k$ 时结论成立, 即

$$(R \cup I_A)^k = I_A \cup R \cup R^2 \cup \dots \cup R^k$$

③当 $i=k+1$ 时

$$(R \cup I_A)^{k+1} = (R \cup I_A)^k \circ (R \cup I_A)$$

$$= (I_A \cup R \cup R^2 \cup \dots \cup R^k) \circ (I_A \cup R)$$

$$= (I_A \cup R \cup R^2 \cup \dots \cup R^k) \cup (R \cup R^2 \cup \dots \cup R^{k+1})$$

$$= I_A \cup R \cup R^2 \cup \dots \cup R^k \cup R^{k+1}$$

所以结论成立.

$$t(r(R)) = t(R \cup I_A)$$

$$= (R \cup I_A) \cup (R \cup I_A)^2 \cup (R \cup I_A)^3 \cup \dots$$

$$= (I_A \cup R) \cup (I_A \cup R \cup R^2) \cup (I_A \cup R \cup R^2 \cup R^3) \cup \dots$$

$$= I_A \cup R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = I_A \cup t(R)$$

$$= I_A \cup R \quad (\text{因为 } R \text{ 传递 } t(R)=R)$$

$$= r(R) \quad \text{所以 } r(R) \text{ 也传递。}$$

定理7: 设 R_1 、 R_2 是 A 上关系, 如果 $R_1 \subseteq R_2$, 则

(1) $r(R_1) \subseteq r(R_2)$ (2) $s(R_1) \subseteq s(R_2)$ (3) $t(R_1) \subseteq t(R_2)$

证明(1) $r(R_1) = I_A \cup R_1 \subseteq I_A \cup R_2 = r(R_2)$

(2), (3)类似可证。

定理8: 设 R 是 A 上关系, 则

(1) $sr(R) = rs(R)$ (2) $tr(R) = rt(R)$ (3) $st(R) \subseteq ts(R)$

证明: (1) $sr(R) = r(R) \cup (r(R))^c = (R \cup I_A) \cup (R \cup I_A)^c$

$$= (R \cup I_A) \cup (R^c \cup I_A^c) = R \cup I_A \cup R^c \cup I_A$$

$$= (R \cup R^c) \cup I_A = s(R) \cup I_A = rs(R)$$

(2)的证明用前边证明的结论:

$$(R \cup I_A)^k = I_A \cup R \cup R^2 \cup \dots \cup R^k$$

很容易证明, 这里从略。

(3) 因 $R \subseteq s(R)$ 由定理7得 $t(R) \subseteq ts(R)$ $st(R) \subseteq sts(R)$
 因 $s(R)$ 对称, 有定理6得 $ts(R)$ 也对称, 由定理5得
 $sts(R) = ts(R)$ 所以有 $st(R) \subseteq ts(R)$ 。 证明完毕。

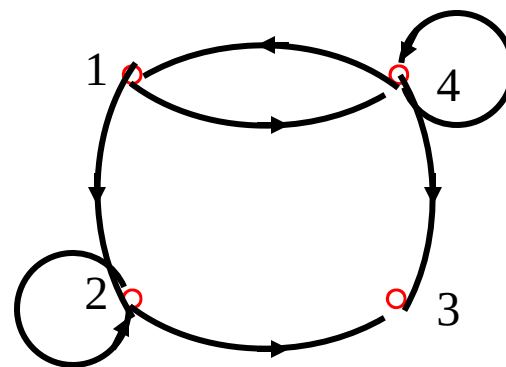
通常将 $t(R)$ 记成 R^+ , $tr(R)$ 记成 R^* , 即

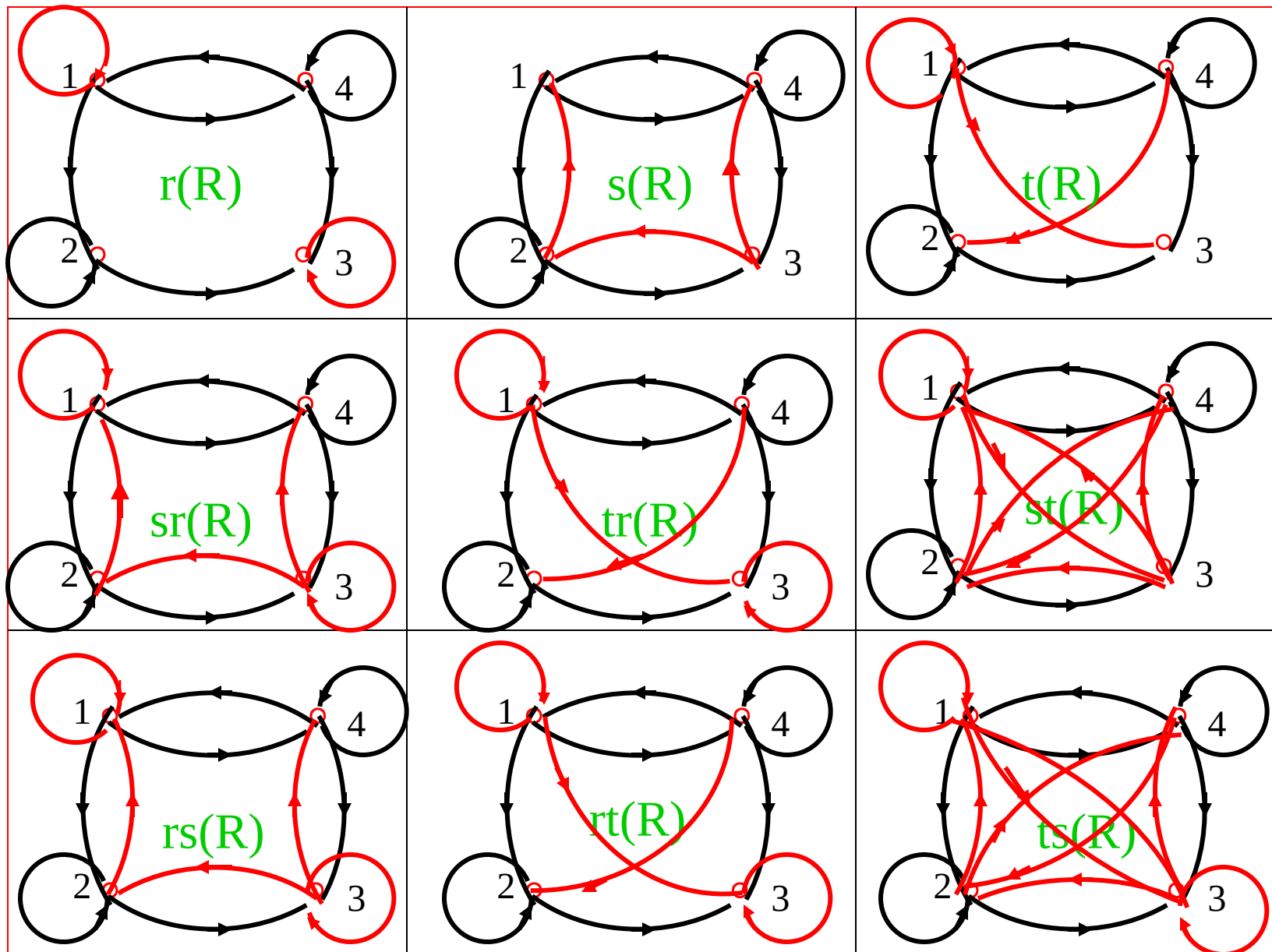
$$R^+ = t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$$

$$R^* = tr(R) = rt(R) = R^0 \cup R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n \cup \dots = \bigcup_{i=0}^{\infty} R^i$$

练习: 给定A中关系R

如图所示, 分别画出 $r(R)$ 、
 $s(R)$ 、 $t(R)$ 、 $sr(R)$ 、 $rs(R)$ 、
 $tr(R)$ 、 $rt(R)$ 、 $st(R)$ 、 $ts(R)$
 的图。





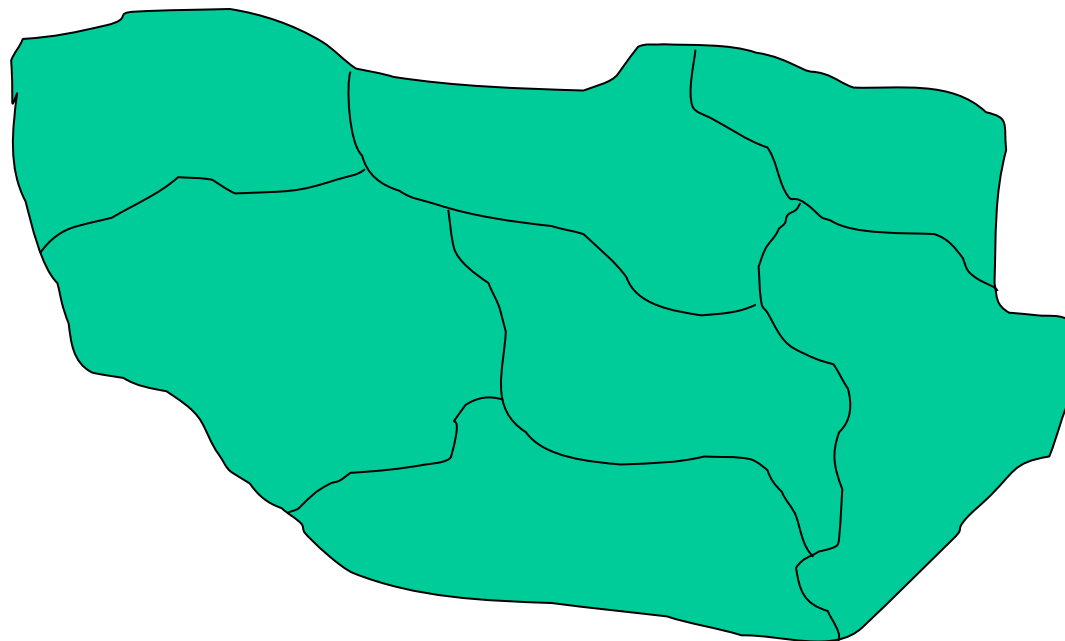
本节重点掌握闭包的定义、计算方法和性质。

作业 第127页 (1)、(5)、(7)、(8)

4-7 集合的划分与覆盖

Partition and Covering of a Set

图书馆的图书，要分成许多类存放；学校的学生要按照专业分成许多班；一个国家按照行政区分成若干省——即对集合的元素划分。



一. 定义 设 X 是一个非空集合, $A=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$,
 $A_i \neq \Phi$ $A_i \subseteq X$ ($i=1,2,\dots,n$),如果满足

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = X \quad (i=1,2,\dots, n)$$

则称 A 为集合 X 的**覆盖**。

设 $A=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是 X 一个覆盖, 且 $A_i \cap A_j = \Phi$
($i \neq j, 1 \leq i, j \leq n$)则称 A 是 X 的**划分**。每个 A_i 均称为
这个划分的一个划分块(类)。

例 $X=\{1,2,3\}$, $A_1=\{\{1,2,3\}\}$, $A_2=\{\{1\},\{2\},\{3\}\}$,
 $A_3=\{\{1,2\},\{3\}\}$, $A_4=\{\{1,2\},\{2,3\}\}$, $A_5=\{\{1\},\{3\}\}$
 A_1, A_2, A_3, A_4 是覆盖。 A_1, A_2, A_3 也是划分。

划分,一定是覆盖; 但覆盖,不一定是划分。

二. 最小划分与最大划分

最小划分：划分块最少的划分。即只有一个划分块的划分，这个划分块就是X本身。

最大划分：划分块最多的划分。即每个划分块里只有一个元素的划分。

$$X=\{1,2,3\},$$

$$A_1=\{\{1,2,3\}\}, \quad A_2=\{\{1\},\{2\},\{3\}\},$$

其中 A_1 是最小划分,

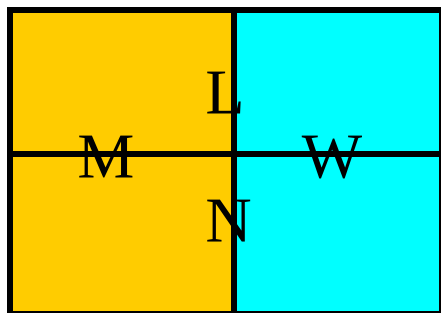
A_2 是最大划分。

三. 交叉划分

例 X 是东大学生集合, A 和 B 都是 X 的划分:

$A=\{M,W\}, M\subseteq X, W\subseteq X, M=\{\text{男生}\}, W=\{\text{女生}\}$

$B=\{L,N\}, L\subseteq X, N\subseteq X, L=\{\text{辽宁人}\}, N=\{\text{非辽宁人}\}$



$L\cap M$	$L\cap W$
$N\cap M$	$N\cap W$

$C=\{\underline{L\cap M}, \underline{L\cap W}, \underline{N\cap M}, \underline{N\cap W}\}$
辽宁男生 辽宁女生 非辽宁男生 非辽宁女生

称 C 是 A 和 B 的交叉划分。

定义： 若 $A=\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 与 $B=\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 都是集合 X 的划分,则其中所有的 $A_i \cap B_j$,组成的集合 C ,称为 C 是 A 与 B 两种划分的交叉划分. (此定理的证明不讲)

证明： $\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 与 $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 的交叉划分是

$$C = \{A_1 \cap B_1, A_1 \cap B_2, \dots, A_1 \cap B_n, \\ A_2 \cap B_1, A_2 \cap B_2, \dots, A_2 \cap B_n, \dots, \\ A_m \cap B_1, A_m \cap B_2, \dots, A_m \cap B_n\}$$

$$\begin{aligned} & (A_1 \cap B_1) \cup (A_1 \cap B_2) \cup \dots \cup (A_1 \cap B_n) \cup \\ & (A_2 \cap B_1) \cup (A_2 \cap B_2) \cup \dots \cup (A_2 \cap B_n) \cup \dots \cup \\ & (A_m \cap B_1) \cup (A_m \cap B_2) \cup \dots \cup (A_m \cap B_n) \\ &= (A_1 \cap (B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup \dots \cup B_n)) \cup \\ & (A_2 \cap (B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup \dots \cup B_n)) \cup \dots \cup \\ & (A_m \cap (B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup \dots \cup B_n)) \\ &= (A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_m) \cap (B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup \dots \cup B_n) \\ &= X \cap X = X \end{aligned}$$

再验证C中任意两个元素不相交:

在C中任取两个不同元素 $A_i \cap B_h$ 和 $A_j \cap B_k$,考察

$$(A_i \cap B_h) \cap (A_j \cap B_k) \quad (i=j \text{ 和 } h=k \text{ 不同时成立}) \\ = (A_i \cap A_j) \cap (B_h \cap B_k)$$

$$i=j, h \neq k \quad (A_i \cap A_j) \cap (B_h \cap B_k) = A_i \cap \phi = \phi$$

$$i \neq j, h \neq k \quad (A_i \cap A_j) \cap (B_h \cap B_k) = \phi \cap \phi = \phi$$

$$i \neq j, h = k \quad (A_i \cap A_j) \cap (B_h \cap B_k) = \phi \cap B_h = \phi$$

综上所述, C是X的划分。

四. 划分的加细

定义： 设 $A=\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 与 $B=\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 都是集合 X 的划分,若对于任何 $A_i \in A$, 都存在 $B_j \in B$, 使得 $A_i \subseteq B_j$, 则称为 A 是 B 的加细。(即 A 对 X 的划分要比 B 对 X 的划分分得更细)

例如 $X=\{1,2,3\}$, $A_1=\{\{1,2,3\}\}$, $A_2=\{\{1\},\{2\},\{3\}\}$,

$A_3=\{\{1,2\},\{3\}\}$, 可见 A_2 是 A_1 和 A_3 的加细。

又如上例中 $A=\{M,W\}$, $M=\{\text{男生}\}$, $W=\{\text{女生}\}$

$B=\{L,N\}$, $L=\{\text{辽宁人}\}$, $N=\{\text{非辽宁人}\}$

$C=\{L \cap M, L \cap W, N \cap M, N \cap W\}$

显然 C 是 A 和 B 的加细。可见 **交叉划分是原划分的加细。**

作业： 第130页 (1)

4-8 等价关系与等价类

Equivalence Relations & Equivalence Class

等价关系是很重要的关系，它是我们遇到最多的关系，例如，数值相等关系 $=$ 、命题间的等价关系 $\Leftrightarrow$ 、三角形相似 $\sim$ 和全等关系 $\cong$ ，.....

一. 等价关系

1.定义:设 R 是 A 上关系,若 R 是自反的、对称的和传递的，则称 R 是 A 中的等价关系。若

$a, b \in A$ ，且 aRb ，则称 a 与 b 等价。

例子，集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$, R 是 A 上的模3同余关系，即

$R=\{ \langle x, y \rangle \mid x-y \text{ 可被 } 3 \text{ 整除 (或 } x/3 \text{ 与 } y/3 \text{ 的余数相同)} \}$

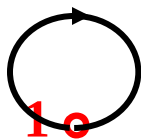
即 $\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow x(\bmod 3) = y(\bmod 3)$

例如 $4(\bmod 3) = 7(\bmod 3)$ $3(\bmod 3) = 6(\bmod 3)$

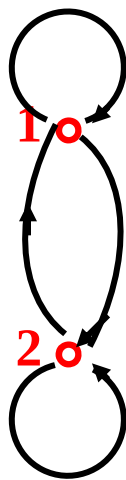
$R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 7 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 7 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 6, 3 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 7, 1 \rangle, \langle 7, 4 \rangle, \langle 7, 7 \rangle \}$

2. 等价关系的有向图

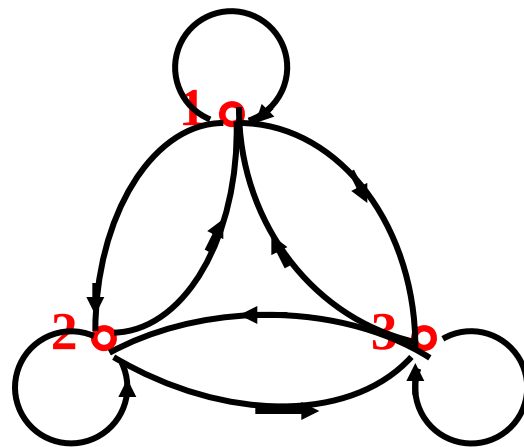
1) 完全关系(全域关系 $A \times A$)图, 下面分别是当A中只有1、2、3个元素时的完全关系图。



$A = \{1\}$



$A = \{1, 2\}$



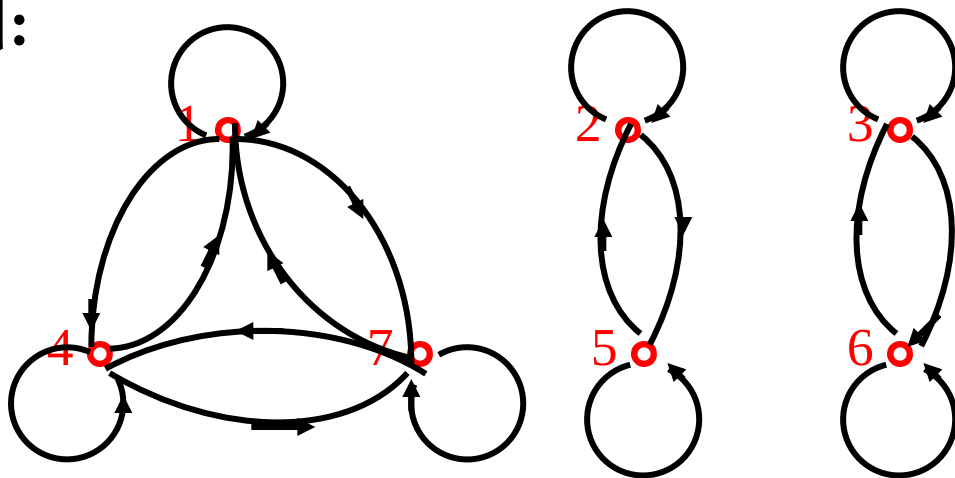
$A = \{1, 2, 3\}$

2. 等价关系的有向图:

上边的模3同余关系

R 的图:

从关系图可看出, R 是自反、对称、传递的关系,所以 R 是等价关系。

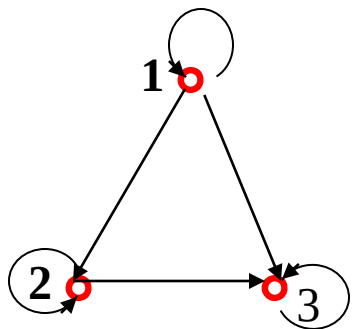


等价关系 R 的有向图可能由若干个独立子图(R 图的一部分)构成的,每个独立子图都是完全关系图。

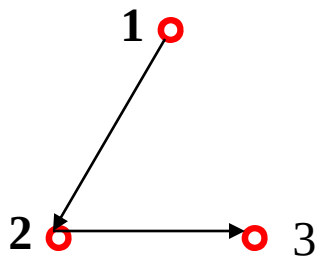
上述关系 R 图就是由三个独立的完全图构成的。

下面给出八个关系如图所示,根据等价关系有向图的特点,判断哪些是等价关系,

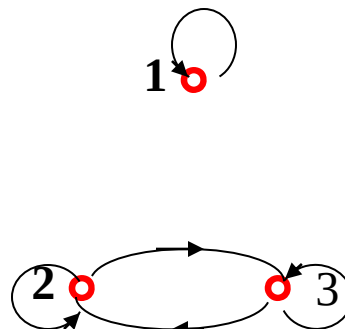
$A=\{1,2,3\}$ 下面是A中关系:



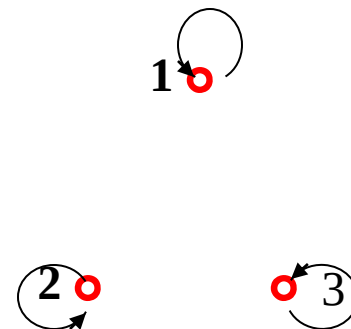
R_1



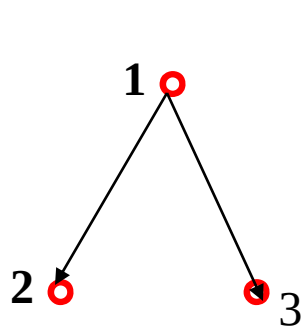
R_2



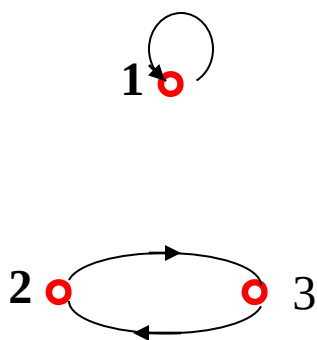
R_3



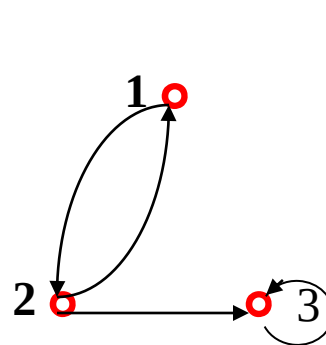
R_4



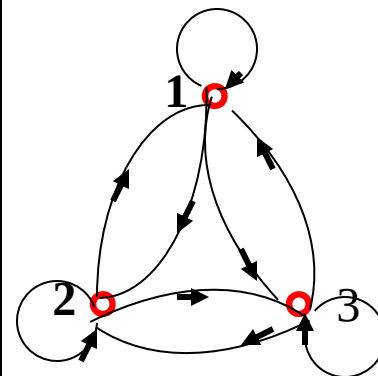
R_5



R_6



R_7



R_8

思考题： $A=\{1,2,3\}$,可构造多少个A中不同的等价关系？可以根据等价关系有向图的特点来考虑。

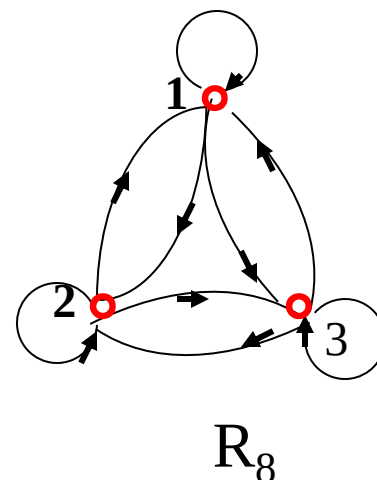
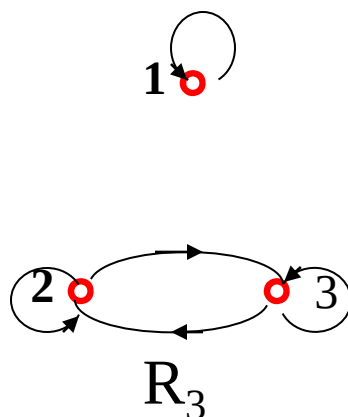
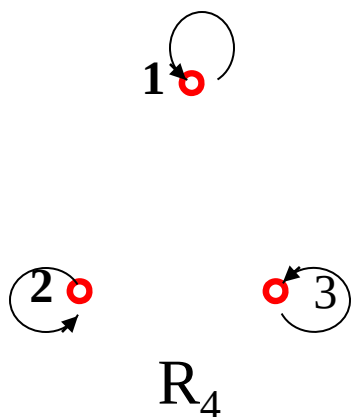
如果等价关系R中有

a)三个独立子图的情形，则(1)个等价关系。

b)二个独立子图的情形，则(3)个等价关系。

c)一个独立子图的情形，则(1)个等价关系。

一共有(5)个中不同的等价关系。



二. 等价类

我们经常用等价关系对集合进行划分，得到的划分块称之为等价类。

1. 定义： R 是 A 上的等价关系， $a \in A$ ，由 a 确定的集合 $[a]_R$ ：

$$[a]_R = \{x \mid x \in A \wedge \langle a, x \rangle \in R\}$$

称集合 $[a]_R$ 为由 a 形成的 R 等价类。简称 a 等价类。

可见 $x \in [a]_R \Leftrightarrow \langle a, x \rangle \in R$

上例， $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ， R 是 A 上的模 3 同余关系，

$[1]_R = \{1, 4, 7\} = [4]_R = [7]_R$ ---- 余数为 1 的等价类

$[2]_R = \{2, 5\} = [5]_R$ ---- 余数为 2 的等价类

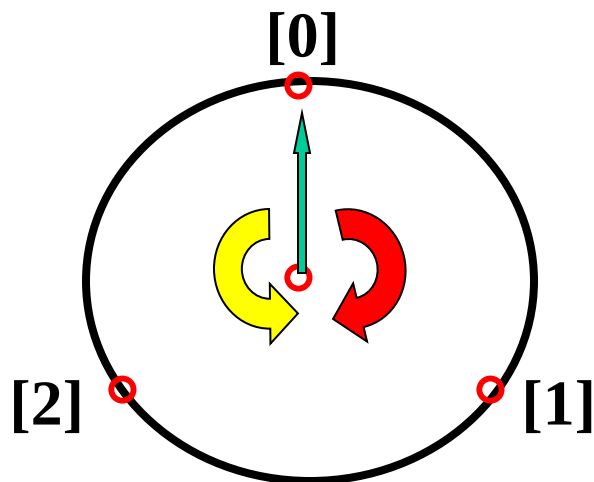
$[3]_R = \{3, 6\} = [6]_R$ ---- 余数为 0 的等价类

思考题： 此例为什么只有三个等价类？

下面将A上的模3同余关系，推广到整数I上模3同余关系，求各个等价类。

3-时钟代数：

$$\{ \dots -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots \}$$



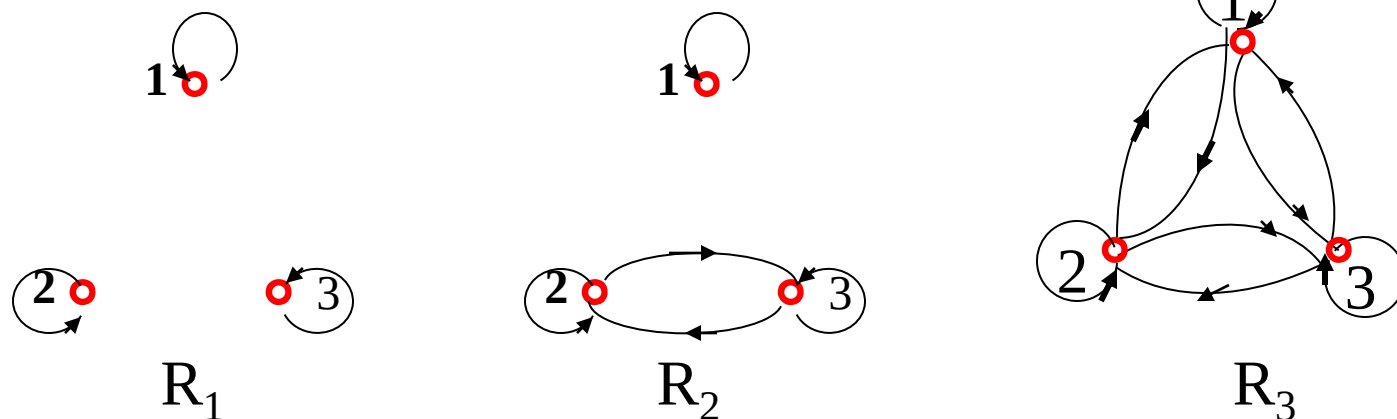
$$\{ \dots -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots \}$$

$$\{ \dots -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots \}$$

2. 由等价关系图求等价类： R图中每个独立子图上的结点，构成一个等价类。

不同的等价类个数=独立子图个数。

下面三个等价关系各有几个等价类？指出对应的各个等价类。



R_1 : 3个等价类, $\{1\}, \{2\}, \{3\}$

R_2 : 2个等价类, $\{1\}, \{2, 3\}$

R_3 : 1个等价类, $\{1, 2, 3\}$

从上述模3同余关系例子中，可以归纳出等价类的性质：任何两个等价类要么相等，要么不相交；那么在什么情况下相等？那么在什么情况下不相交？

3.等价类性质

R 是 A 上等价关系，任意 $a,b,c \in A$

(1)同一个等价类中的元素，彼此有等价关系 R 。

即任意 $x,y \in [a]_R$ ，必有 $\langle x,y \rangle \in R$

证明：任取 $x,y \in [a]_R$ ，由等价类定义得， $\langle a,x \rangle \in R$ ， $\langle a,y \rangle \in R$ ，由 R 对称得， $\langle x,a \rangle \in R$ ，又由 R 传递得 $\langle x,y \rangle \in R$ 。

(2) $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$ ，当且仅当 $\langle a,b \rangle \notin R$ 。

证明：设 $\langle a,b \rangle \notin R$ ，假设 $[a]_R \cap [b]_R \neq \Phi$ ，则存在 $x \in [a]_R \cap [b]_R$ ， $\therefore x \in [a]_R \wedge x \in [b]_R$ ， $\therefore \langle a,x \rangle \in R$ ， $\langle b,x \rangle \in R$ ，由 R 对称得 $\langle x,b \rangle \in R$ ，由传递得 $\langle a,b \rangle \in R$ ，产生矛盾。 $\therefore [a]_R \cap [b]_R = \Phi$ 。

若 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$ ，而 $\langle a,b \rangle \in R$ ，由等价类定义得 $b \in [a]_R$ ， $\therefore$ 为 bRb ， $\therefore b \in [b]_R$ ， $\therefore b \in [a]_R \cap [b]_R$ ，产生矛盾。 $\therefore \langle a,b \rangle \notin R$ 。

(3) $[a]_R = [b]_R$ 当且仅当 $\langle a, b \rangle \in R$ 。

证明：若 $\langle a, b \rangle \in R$ ，则任何 $x \in [a]_R$ ，有 $\langle a, x \rangle \in R$ ，由对称性得 $\langle b, a \rangle \in R$ ，再由传递性得 $\langle b, x \rangle \in R$ ， $\therefore x \in [b]_R$ ，所以 $[a]_R \subseteq [b]_R$ 。类似可证 $[b]_R \subseteq [a]_R$ 。 $\therefore [a]_R = [b]_R$ 。

如果 $[a]_R = [b]_R$ ，由于有 aRa ，所以 $a \in [a]_R$ ， $a \in [b]_R$ ，所以有 $\langle b, a \rangle \in R$ ，由对称性得 $\langle a, b \rangle \in R$ 。

(4). A中任何元素a, a必属于且仅属于一个等价类。

证明：A中任何元素a, 由于有 aRa ，所以 $a \in [a]_R$ ，如果 $a \in [b]_R$ ，所以有 $\langle a, b \rangle \in R$ 。由性质(3)得 $[a]_R = [b]_R$ 。

(5). 任意两个等价类 $[a]_R$ 、 $[b]_R$ ，

- 要么 $[a]_R = [b]_R$ ，要么 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$ 。

(因为要么 $\langle a, b \rangle \in R$ ，要么 $\langle a, b \rangle \notin R$ 。)

(6) R的所有等价类构成的集合是A的一个划分。

(由性质(4)(5)即得。)(这个划分称之为**商集**)

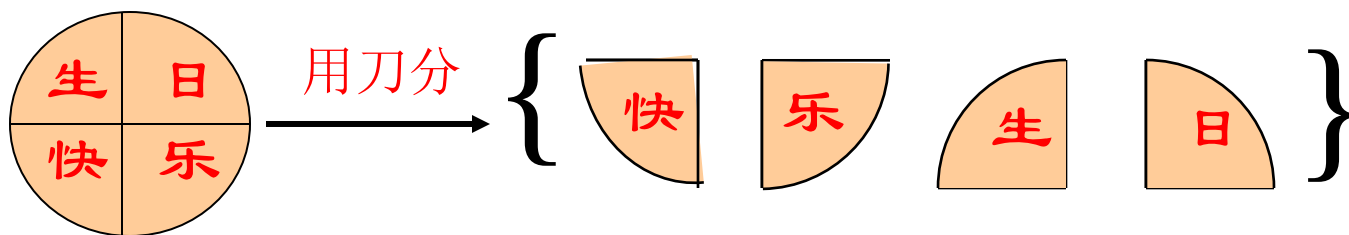
三. 商集(Quotient Sets)

“商”和除法有关，比如把一块蛋糕平均分成四份，从两种不同的角度看这件事：

从算术角度看：1用4除，每份 $1/4$ ，这就是“商”，于是：

$$1 = 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4$$

从集合角度看：



集合A用模3同余关系R划分，得到三个等价类，所以

$$A \xrightarrow{\text{用R分}} \{\{1,4,7\}, \{2,5\}, \{3,6\}\} = \{[1]_R, [2]_R, [3]_R\} \text{---商集}$$

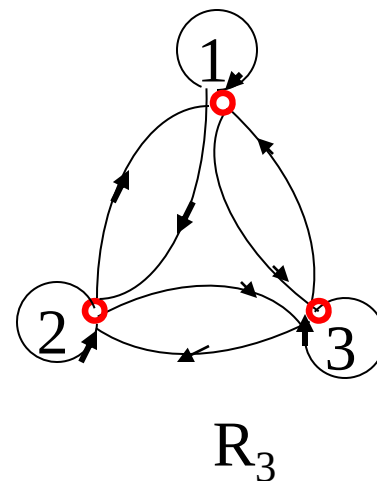
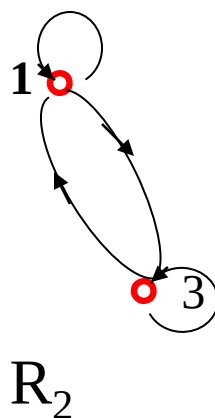
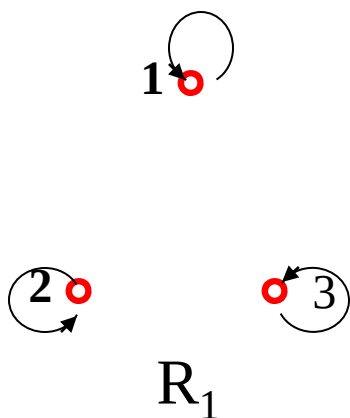
定义：R是A上等价关系，由R的所有等价类构成的集合称之为A关于R的商集。记作 A/R 。即

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$$

例如 $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$ ， R 上模3同余关系，则

$$A/R = \{[1]_R, [2]_R, [3]_R\} = \{\{1,4,7\}, \{2,5\}, \{3,6\}\}$$

练习 $X=\{1, 2, 3\}$ ， X 上关系 R_1 、 R_2 、 R_3 ，如下图所示。分别求出商集： X/R_1 ， X/R_2 ， X/R_3 。



$$X/R_1 = \{[1]_{R_1}, [2]_{R_1}, [3]_{R_1}\} = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$$

$$X/R_2 = \{[1]_{R_2}, [2]_{R_2}\} = \{\{1, 3\}, \{2\}\}$$

$$X/R_3 = \{[1]_{R_3}\} = \{\{1, 2, 3\}\}$$

定理: 集合A上的等价关系R, 决定了A的一个划分, 该划分就是商集A/R.

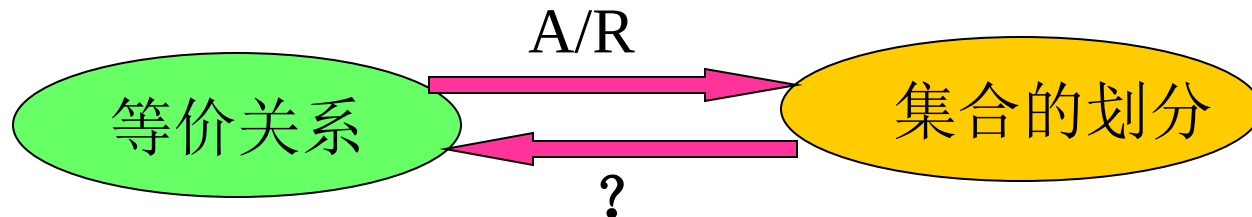
证明: 由等价类性质可得:

- 1) A/R中任意元素 $[a]_R$, 有 $[a]_R \subseteq A$.
- 2) 设 $[a]_R, [b]_R$ 是A/R的两个不同元素, 有 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$
- 3) 因为A中每个元素都属于一个等价类, 所以所有等价类的并集必等于A。

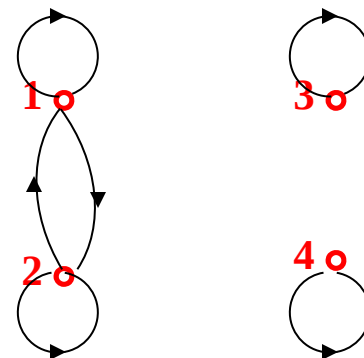
所以商集A/R是A的一个划分。

定理: 设 R_1 和 R_2 是非空集合A上的等价关系, 则
 $A/R_1 = A/R_2$ 当且仅当 $R_1 = R_2$ 。
(这个定理显然成立。)

四. 由划分确定等价关系



例如, $X=\{1,2,3,4\}$,
 $A=\{\{1,2\},\{3\},\{4\}\}$, A 是 X
的一个划分, 求 X 上一个
等价关系 R , 使得 $X/R=A$ 。
显然 R 的图如右图所示:



$$R=\{1,2\}^2 \cup \{3\}^2 \cup \{4\}^2 .$$

一般地 $A=\{A_1,A_2,\dots,A_n\}$ 是 X 的一个划分, 则构造一个 X
中的等价关系 R , 使得 $X/R=A$ 。

$$R=A_1^2 \cup A_2^2 \cup \dots \cup A_n^2 \quad \text{其中 } A_i^2 = A_i \times A_i \quad (i=1,2,\dots,n).$$

下面证明 R 是 X 中的等价关系。

定理：集合 X 的一个划分可以确定 X 上的一个等价关系。

证明：假设 $A=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是 X 的一个划分，如下构造 X 上的一个等价关系 R ：

$R=A_1^2 \cup A_2^2 \cup \dots \cup A_n^2$ 其中 $A_i^2=A_i \times A_i$ ($i=1, 2, \dots, n$).

1) 证 R 自反：任取 $a \in X$ ，因为 A 是 X 的划分，必存在 $A_i \in A$ 使 $a \in A_i$ ，于是 $\langle a, a \rangle \in A_i \times A_i$ ，又 $A_i \times A_i \subseteq R \therefore$ 有 aRa 。

2) 证 R 对称：任取 $a, b \in X$ ，设 aRb ，必存在 $A_i \in A$ 使得 $\langle a, b \rangle \in A_i \times A_i$ ，于是 $a, b \in A_i$ ， $\therefore bRa$ ， R 是对称的。

3) 证 R 传递：任取 $a, b, c \in X$ ，设 aRb ， bRc ，必存在 $A_i \in A$ 使得 $\langle a, b \rangle \in A_i \times A_i$ ， $\langle b, c \rangle \in A_i \times A_i$ ，
(不可能有另一个划分块 $A_k \in A$ 使得 $\langle b, c \rangle \in A_k \times A_k$ ，因为如果这样，就使得，既 $b \in A_i$ 又 $b \in A_k$ ，与 A 是划分矛盾。) 于是 $a, b, c \in A_i$ ，所以 $\langle a, c \rangle \in A_i \times A_i$ ，又 $A_i \times A_i \subseteq R \therefore$ 有 aRc 所以 R 传递。最后得 R 是集合 X 中的等价关系。

本节重点：

等价关系概念、证明。

等价类概念、性质。

求商集。

作业： 第134页

(1)、(2)、(4)、(6)、(7)

4-9 相容关系 Compatibility Relation

相容关系是另一种常见关系，如朋友关系、同学关系等。

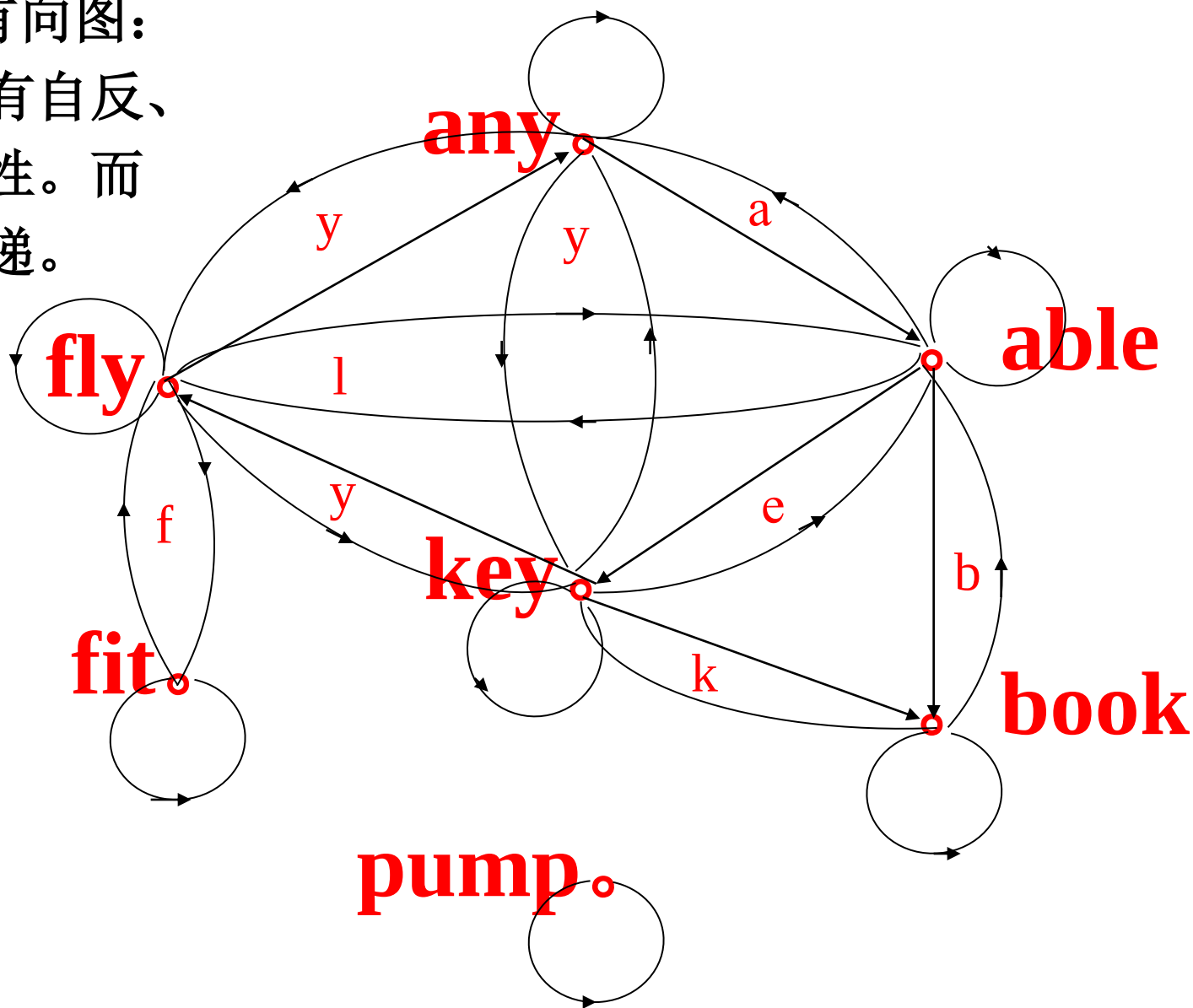
这些关系的共性是自反的、对称的。

一. 定义: 给定集合 X 上的关系 r , 若 r 是自反的、对称的, 则 r 是 A 上相容关系。

例子: X 是由一些英文单词构成的集合。

$X = \{\text{fly, any, able, key, book, pump, fit}\}$, X 上关系 r :
 $r = \{ \langle \alpha, \beta \rangle \mid \alpha \in X, \beta \in X \text{ 且 } \alpha \text{ 与 } \beta \text{ 含有相同字母} \}$

r的有向图：
看出有自反、
对称性。而
不传递。

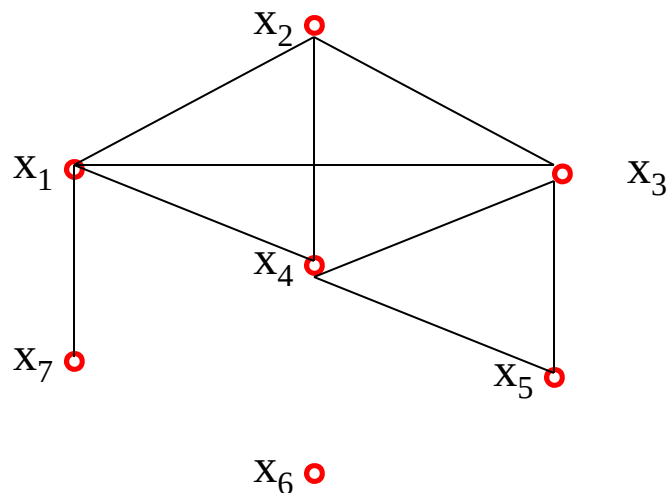


二. 简化图和简化矩阵

图的简化: (1)不画环;

(2)两条对称边用一条无向直线代替。

令 $x_1 = \text{fly}$, $x_2 = \text{any}$, $x_3 = \text{able}$, $x_4 = \text{key}$, $x_5 = \text{book}$, $x_6 = \text{pump}$,
 $x_7 = \text{fit}$, $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7\}$, r 的简化图为:



x_2	1					
x_3	1	1				
x_4	1	1	1			
x_5	0	0	1	1		
x_6	0	0	0	0	0	
x_7	1	0	0	0	0	0
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6

矩阵的简化: 因为 r 的矩阵是对称阵且主对角线全是1, 用下三角矩阵(不含主对角线)代替 r 的矩阵。如上图所示。

三. 相容类及最大相容类

在等价关系中讨论了等价类，这里要讨论相容类。

定义： 设 r 是集合 X 上的相容关系， $C \subseteq X$, 如果对于 C 中任意两个元素 x, y 有 $\langle x, y \rangle \in r$, 称 C 是 r 的一个**相容类**。

上例中 $\{x_1, x_2\}, \{x_3, x_4\}, \{x_1, x_2, x_3\}, \{x_2, x_3, x_4\}, \{x_1, x_2, x_4\}, \{x_3, x_4, x_5\}, \{x_1, x_3, x_4\}, \{x_1, x_2, x_3, x_4\}, \{x_1, x_7\}, \{x_6\}$ 都是相容类。

上述相容类中，有些相容类间有真包含关系。

下面定义最大相容类。

定义： 设 r 是集合 X 上的相容关系， C 是 r 的一个相容类，如果 C 不能被其它相容类所真包含，则称 C 是一个最大相容类。

也可以说， C 是一个相容类，如果 C 中加入任意一个新元素，就不再是相容类， C 就是一个最大相容类。

$\{x_1, x_2, x_3, x_4\}, \{x_3, x_4, x_5\}, \{x_1, x_7\}, \{x_6\}$ 都是最大相容类。

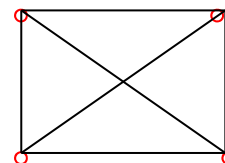
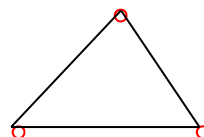
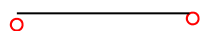
从简化图找最大相容类：-----找最大完全多边形。

最大完全多边形：含有结点最多的多边形中，每个结点都与其它结点相联结。

最大完全多边形的结点与边数：

结点数	1	2	3	4	N
边数	0	1	3	6	C_n^2

x_1 。



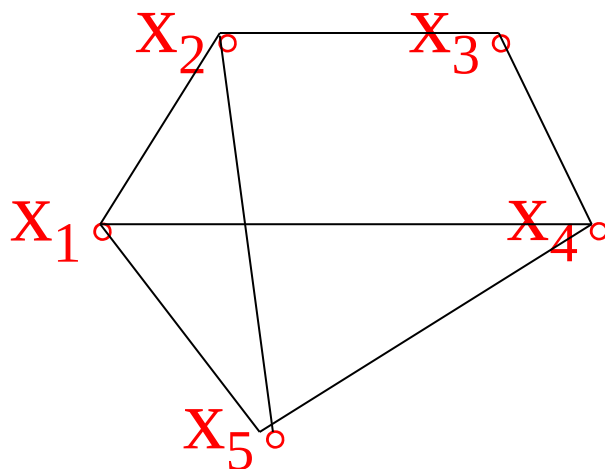
有1、2、3、4个结点的最大完全多边形如上图所示。

在相容关系简化图中，**每个最大完全多边形的结点集合构成一个最大相容类。**

上例中最大相容类 $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $\{x_3, x_4, x_5\}$, $\{x_1, x_7\}$, $\{x_6\}$ 分别对应最大完全四、三、一、零边形。

给定X上相容关系 r' , 如图所示,
 r' 的最大相容类:

$\{x_1, x_2, x_5\}, \{x_1, x_4, x_5\},$
 $\{x_2, x_3\}, \{x_3, x_4\}$ 。



四. 完全覆盖:

定义: r 是X中的相容关系, 由 r 的所有最大相容类为元素构成的集合, 称之为 r 对X的完全覆盖。记作 $Cr(X)$ 。

$$Cr(X) = \{\{x_1, x_2, x_3, x_4\}, \{x_3, x_4, x_5\}, \{x_1, x_7\}, \{x_6\}\}$$

$$Cr'(X) = \{\{x_1, x_2, x_5\}, \{x_1, x_4, x_5\}, \{x_2, x_3\}, \{x_3, x_4\}\}$$

五. 由覆盖求相容关系

设 $A = \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_n\}$ 是X的一个覆盖, 求X上一个相容关系 r , 使得 $Cr(X) = A$, 则

$$r = A_1^2 \cup A_2^2 \cup \dots \cup A_n^2 \quad \text{其中 } A_i^2 = A_i \times A_i \quad (i=1, 2, \dots, n).$$

本节要求:

- 掌握相容关系、相容类、最大相容类概念,
- 会画相容关系简化图, 根据简化图求最大相容类。
- 会求一个相容关系的完全覆盖。

作业 第139页 (2)

4-10 次序关系

次序关系也是常遇到的重要关系，例如：

数值的 $\leq$ 、 $<$ 、 $\geq$ 、 $>$ 关系；

集合的 $\subseteq$ 、 $\subset$ 关系；

图书馆的图书按书名的字母次序排序；

词典中的字(词)的排序；

计算机中文件按文件名排序；

程序按语句次序执行；

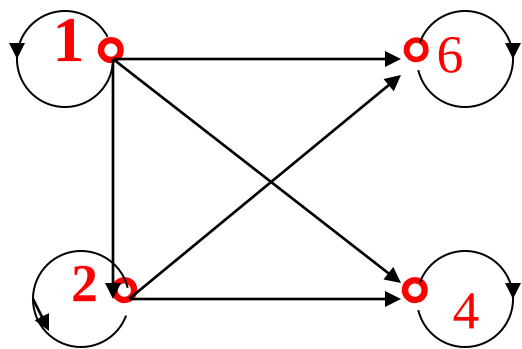
本节讨论几种次序关系。

一. 偏序关系(partial order relation)

1. 定义： R 是 A 上自反、反对称和传递的关系，则称 R 是 A 上的偏序关系。并称 $\langle A, R \rangle$ 是偏序集。

例如数值的 $\leq$ 、 $\geq$ 关系和集合的 $\subseteq$ 都是偏序关系。
因为数值 $\leq$ 是熟知的偏序关系，所以用符号“ $\leq$ ”表示任意偏序关系，但要**注意!!**“ $\leq$ ”不一定是“小于或等于”的含义。

例1 $A=\{1,2,4,6\}$, $\leq$ 是 A 中的整除关系，其关系图如右图所示，显然 $\leq$ 是自反、反对称和传递的，即它是个偏序。



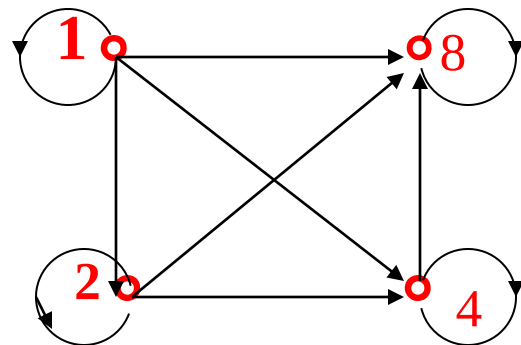
2. x 与 y 是可比较的： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， $x, y \in A$ ，如果要么 $x \leq y$ ，要么 $y \leq x$ ，则称 x 与 y 是可比较的。

上例中1,2,4或1,2,6间是可比较的。而4与6间是不可比较的

二. 全序(线序、链)

定义： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集，任何 $x, y \in A$ ，如果 x 与 y 都是可比较的，则称 $\leq$ 是全序关系(线序、链)。

例2 $B = \{1, 2, 4, 8\}$, $\leq$ 表示整除关系，则 $\leq$ 是全序关系，如图：



全序关系一定是偏序关系，但是偏序不一定是全序。

偏序关系的有向图，不能直观地反映出元素之间的次序。

所以下面介绍另外一种图---Hasse图。通过这个图，就能够清晰地反映出元素间的层次。

下面介绍Hasse图。

三. 偏序集的哈斯图 (Hasse图)

$\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集, $x, y \in A$

1. 元素y盖住元素x: 如果 $x \leq y$, 且 $x \neq y$, 且不存在 $z \in A$, 使得 $z \neq x \wedge z \neq y \wedge x \leq z \wedge z \leq y$, 则称元素y盖住元素x。

元素y盖住x $\Leftrightarrow x \leq y \wedge x \neq y \wedge \neg \exists z (z \in A \wedge z \neq x \wedge z \neq y \wedge x \leq z \wedge z \leq y)$

即元素y盖住元素x $\Leftrightarrow$ 不存在 $z \in A$, 使得z介于x与y之间。

上例中4没有盖住1, 因为中间有个2, $1 \leq 2 \leq 4$.

2. 偏序集Hasse图的画法: 令 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集,

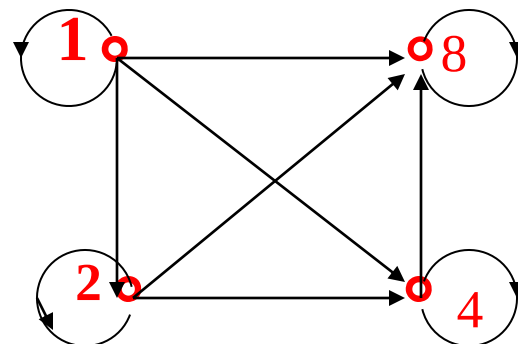
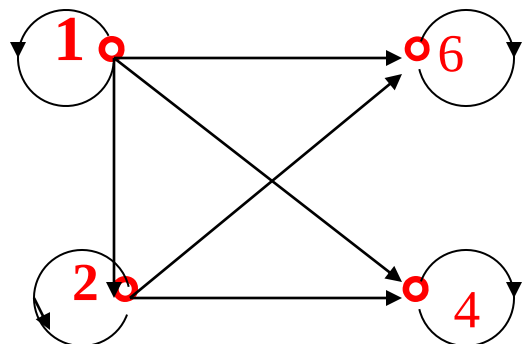
1). 用 “o” 表示A中元素。

2). 如果 $x \leq y$, 且 $x \neq y$, 则结点y要画在结点x的上方。

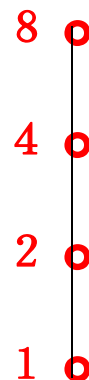
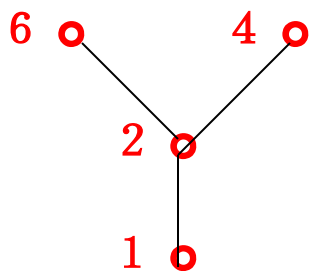
3). 如果 $x \leq y$, 且y盖住x, x与y之间连一直线。

4). 一般先从最下层结点(全是射出的边与之相连(不考虑环)), 逐层向上画, 直到最上层结点(全是射入的边与之相连)。(采用抓两头, 带中间的方法)

例如，前边两个例子：

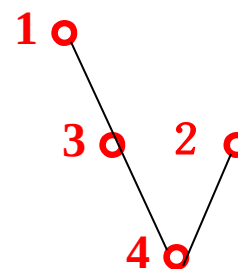
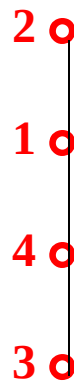
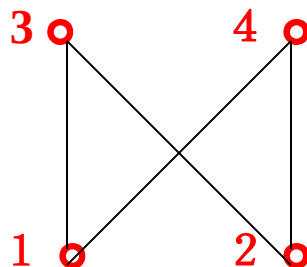
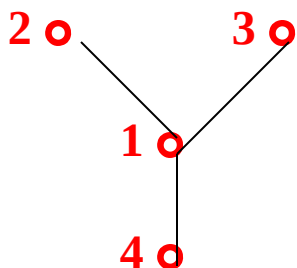


它们的Hasse图分别如下：



可见右图，是全序，它的Hasse图是一条直线，所以全序也叫线序，或链。是从它的Hasse图得名。

下面作课堂练习：教材第146页 (7)



全序

课堂练习:

1. $C=\{1,2,3,6,12,24,36\}$, $D=\{1,2,3,5,6,10,15,30\}$

$\leq$ 是 C 、 D 上整除关系,

分别画出 $\langle C, \leq \rangle$, $\langle D, \leq \rangle$ 的 Hasse 图。

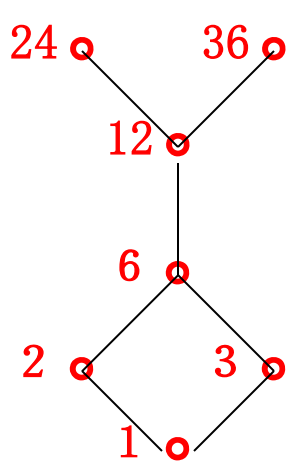
2. 令 $A=\{a,b,c\}$, 画出 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 的 Hasse 图。

练习:

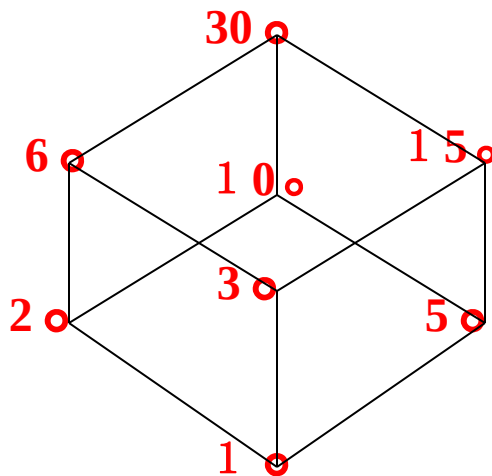
$C=\{1,2,3,6,12,24,36\}$, $D=\{1,2,3,5,6,10,15,30\}$

$\leq$ 是 C 、 D 上整除关系: $\langle C, \leq \rangle, \langle D, \leq \rangle$ 的 Hasse 图:

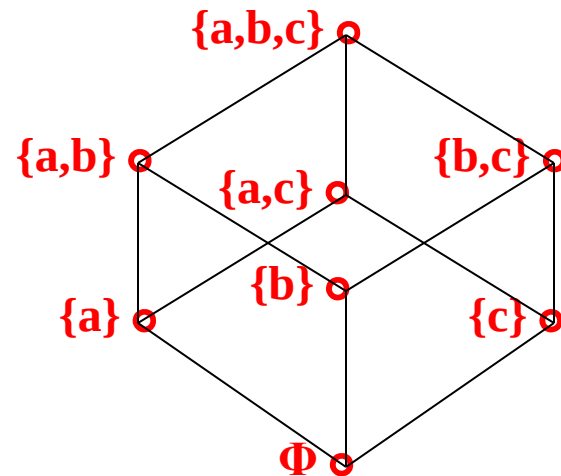
以及 $A=\{a,b,c\}$ $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 的 Hasse 图:



$\langle C, \leq \rangle$



$\langle D, \leq \rangle$



$\langle P(A), \subseteq \rangle$

四. 偏序集中的重要元素

在格和布尔代数中，要用到下面一些术语。

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的非空子集。

一. 极小元与极大元

y 是 B 的极小元 $\Leftrightarrow \exists y(y \in B \wedge \neg \exists x(x \in B \wedge x \neq y \wedge x \leq y))$

(在 B 中没有比 y 更小的元素了， y 就是极小元)

y 是 B 的极大元 $\Leftrightarrow \exists y(y \in B \wedge \neg \exists x(x \in B \wedge x \neq y \wedge y \leq x))$

(在 B 中没有比 y 更大的元素了， y 就是极大元)

举例，给定 $\langle C, \leq \rangle$ 的Hasse图如图所示：

从Hasse图找

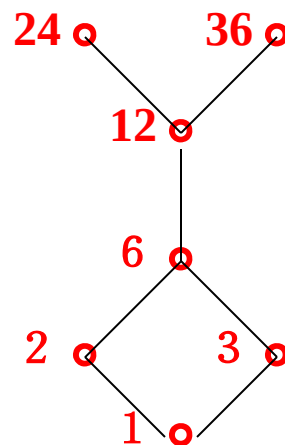
极小(大)元：

子集中处在最下

(上)层的元素是

极小(大)元。

子集B	极小元	极大元
$\{2,3\}$	2, 3	2, 3
$\{1,2,3\}$	1	2, 3
$\{6,12,24\}$	6	24
C	1	24,36



二. 最小元与最大元

y 是 B 的最小元 $\Leftrightarrow \exists y(y \in B \wedge \forall x(x \in B \rightarrow y \leq x))$

(最小元 y 是 B 中元素, 该元素比 B 中所有元素都小)

y 是 B 的最大元 $\Leftrightarrow \exists y(y \in B \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \leq y))$

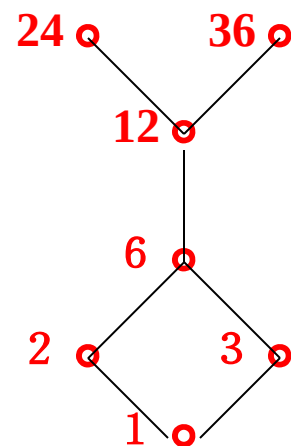
(最大元 y 是 B 中元素, 该元素比 B 中所有元素都大)

举例, 给定 $\langle C, \leq \rangle$ 的Hasse图如图所示:

从Hasse图找最小(大)元:

子集中如果只有唯一的极小(大)元, 则这个极小(大)元, 就是最小(大)元。否则就没有最小(大)元。

子集 B	最小元	最大元
$\{2,3\}$	无	无
$\{1,2,3\}$	1	无
$\{6,12,24\}$	6	24
C	1	无



下面介绍最小(大)元的唯一定理。

定理： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的非空子集，如果 B 有最小元(最大元)，则最小元(最大元)是唯一的。

证明： 假设 B 有两个最小元 a 、 b ，则

因为 a 是最小元， $b \in B$ ，根据最小元定义，有 $a \leq b$ ；
类似地，因为 b 是最小元， $a \in B$ ，根据最小元定义，有 $b \leq a$ 。因为 $\leq$ 有反对称性，所以有 $a = b$ 。

同理可证最大元的唯一性。

小结： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的非空子集，则

(1) B 的极小(大)元总是存在的，就是子集中处在最下(上)层的元素是极小(大)元。

(2) B 的最小元(最大元)有时可能不存在，只有有唯一的极小(大)元，则这个极小(大)元就是最小(大)元。否则就没有最小(大)元。

3. 上界与下界 (Upper Bound and Lower Bound)

y 是 B 的上界 $\Leftrightarrow \exists y(y \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \leq y))$

(上界 y 是 A 中元素, 该元素比 B 中所有元素都大)

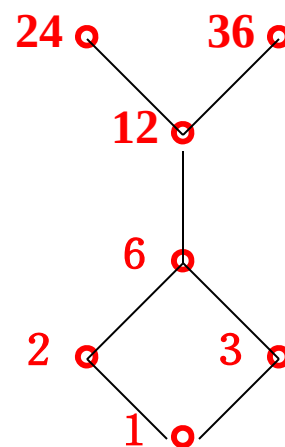
y 是 B 的下界 $\Leftrightarrow \exists y(y \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow y \leq x))$

(下界 y 是 A 中元素, 该元素比 B 中所有元素都小)

举例, 给定 $\langle C, \leq \rangle$ 的 Hasse 图如图所示:

从 Hasse 图找上(下)界: **注意** 是在 A 中找!

子集 B	上界	下界
$\{2,3\}$	6,12,24,36	1
$\{1,2,3\}$	6,12,24,36	1
$\{6,12,24\}$	24	6,2,3,1
C	无	1



4. 最小上界(上确界)和最大下界(下确界)

(Least Upper Bound and Greatest Lower Bound)

定义： y 是 B 的上界，并且对 B 的所有上界 x ，都有 $y \leq x$ ，则称 y 是 B 的**最小上界(上确界)**，记作 $\text{LUB } B = y$ 。

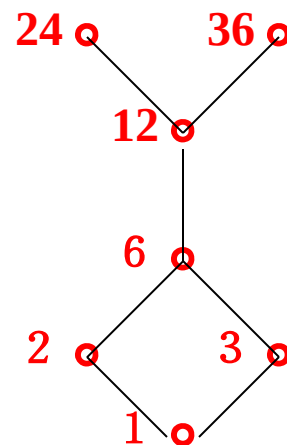
(即 y 是上界中最小的。如果 B 有上确界，则是唯一的)

y 是 B 的下界，并且对 B 的所有下界 x ，都有 $x \leq y$ ，则称 y 是 B 的**最大下界(下确界)**，记作 $\text{GLB } B = y$ 。

(即 y 是下界中最大的。如果 B 有上确界，则是唯一的)

举例， 给定 $\langle C, \leq \rangle$ 的 Hasse 图如图所示：

子集 B	上界	上确界	下界	下确界
$\{2, 3\}$	6, 12, 24, 36	6	1	1
$\{1, 2, 3\}$	6, 12, 24, 36	6	1	1
$\{6, 12, 24\}$	24	24	1, 2, 3, 6	6
C	无	无	1	1



五. 良序

定义： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集，如果对A的任何非空子集B，都有最小元，则称 $\leq$ 是A上的良序，并称 $\langle A, \leq \rangle$ 为良序集。

例如N是自然数集合，I是整数集合， $\leq$ 是小于或等于关系， $\langle N, \leq \rangle$ 就是良序集。而 $\langle I, \leq \rangle$ 不是良序集。

定理：所有良序集，一定是全序集。

证明：设 $\langle A, \leq \rangle$ 为良序集，任取 $x, y \in A$ ，构成子集 $\{x, y\}$ ，它有最小元，该最小元或是x，或是y，于是有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$ ，所以 $\langle A, \leq \rangle$ 是全序集。

定理：有限的全序集，一定是良序集。

证明：设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ， $\langle A, \leq \rangle$ 是全序集，假设它不是良序，必存在非空子集 $B \subseteq A$ ，B中无最小元，因B是有限集，必存在 $x, y \in B$ ，使得 $x \not\leq y$ ，这与 $\leq$ 是全序矛盾， $\therefore \langle A, \leq \rangle$ 是良序集。

本节要求：

**掌握偏序、全序的概念，
会画Hasse图，
会求重要元素。**

作业 第145页 (1), (6), (7)

本章小结

